

#CLASS_ID:=MDC_C010						
#CLASS_NAME.en:=Term meta-class						
#PROPERTY_NAME.en	code	preferred_letter_symbol				
#PROPERTY_ID	MDC_P001_11	MDC_P025_1				
	AQA101	BBA500	▲			●
	AQA102	BBA600	●			●

#CLASS_ID:=MDC_C005						
#CLASS_NAME.en:=Enumeration meta-class						
#PROPERTY_NAME.en	code	enumerated_list_of_terms				
#PROPERTY_ID	MDC_P001_12	MDC_P043				
	AFA001	AQA101, AQA102	●			▲

#CLASS_ID:=MDC_C002						
#CLASS_NAME.en:=Class meta-class						
#PROPERTY_NAME.en	code	preferred_name	superclass	applicable_properties	is_case_of	
#PROPERTY_ID	MDC_P001_5	MDC_P004_1.en	MDC_P010	MDC_P014	MDC_P013	
	ABC510	phase		AAE341, AAE342	●	

#CLASS_ID:=MDC_C003						
#CLASS_NAME.en:=Property meta-class						
#PROPERTY_NAME.en	code	preferred_name		property_data_element_type	condition	data_type
#PROPERTY_ID	MDC_P001_6	MDC_P004_1.en		MDC_P020	MDC_P028	MDC_P022
	AAE341	phase type		CONDITION_DET	●	ENUM_STRING_TYPE(AFA001(...))
	AAE342			DEPENDENT_P_DET	▼	ENUM_REFERENCE_TYPE(AFA001(...))

#CLASS_ID:=MDC_C002						
#CLASS_NAME.en:=Class meta-class						
#PROPERTY_NAME.en	code	preferred_name	superclass	applicable_properties		
#PROPERTY_ID	MDC_P001_5	MDC_P004_1.en	MDC_P010	MDC_P014		
	BBA500	aqueous phase		...		▼
	BBA600	non-aqueous phase		...		▼

IEC

Anglais	Français
#CLASS_ID:=MDC_C010	#CLASS_ID:=MDC_C010
#CLASS_NAME.en:=Term meta-class	#CLASS_NAME.en:=Term meta-class (Méta-classe Terme)
#PROPERTY_NAME.en	#PROPERTY_NAME.en
#PROPERTY_ID	#PROPERTY_ID
code	code

Anglais	Français
preferred_letter_symbol	preferred_letter_symbol
#CLASS_NAME.en:=Enumeration meta-class	#CLASS_NAME.en:=Enumeration meta-class (Méta-classe Énumération)
enumerated_list_of_terms	liste_d'articles_énumérés
preferred_name	nom_préféré
superclass	superclasse
applicable_properties	propriétés_applicables
is_case_of	est_un_cas_de
phase	phase
#CLASS_NAME.en:=Property meta-class	#CLASS_NAME.en:=Class meta-class (Méta-classe Classe)
property_data_element_type	type_d'élément_de_données_de_propriété
condition	condition
data-type	type de données
phase type	type de phase
aqueous phase	phase aqueuse
non-aqueous phase	phase non aqueuse
ENUM_STRING_TYPE	ENUM_STRING_TYPE
CLASS_REFERENCE	CLASS_REFERENCE

NOTE Tous les attributs non pertinents ont été omis pour que la figure reste simple.

Figure 39 – Choix polymorphes assignés à la classe spécifiée par le biais d'une liste de valeurs (forme tableur selon l'IEC 62656-1)

24.8 Association

24.8.1 Vue d'ensemble

relation est un moyen puissant permettant de relier des instances de dictionnaires en spécifiant les sous-collections d'objets d'information. Selon le contenu des attributs **relation_type** et **role_of_the_relation**, les cas suivants peuvent être exprimés:

- a) contrainte sur une ou plusieurs propriétés, en extension d'une contrainte sur une propriété unique;
- b) regroupement d'entités ontologiques, en particulier d'entités hétérogènes;
- c) mapping, correspondance ou transition entre entités ontologiques.

Les cas a) et b) sont expliqués plus en détails en 24.8.2 et 24.8.3, respectivement.

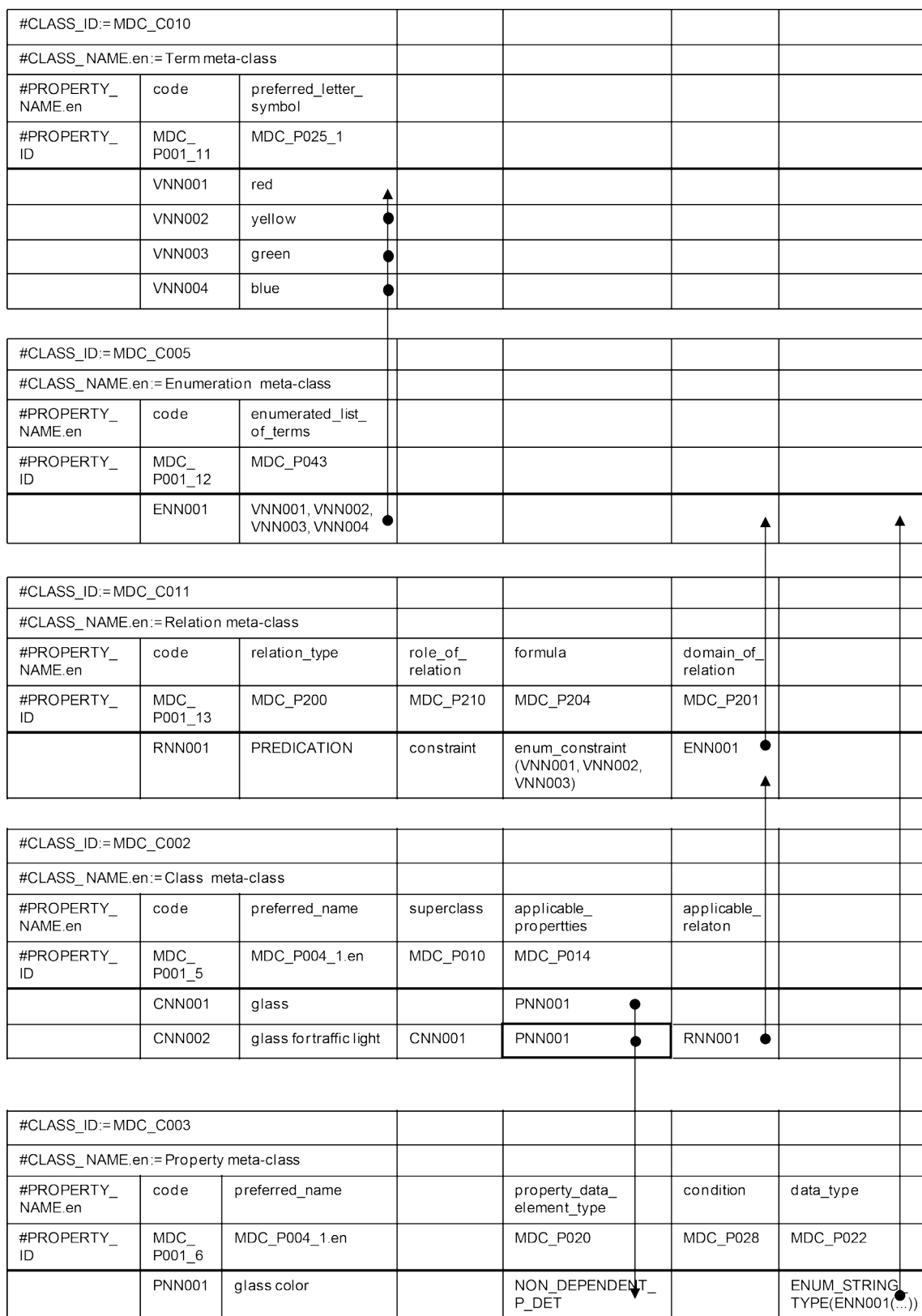
24.8.2 Énumération restreinte

Les énumérations prédéfinies (c.-à-d. les listes de valeurs) évitent de sélectionner des choix mauvais ou sans signification comme valeurs de propriétés. Il est fortement recommandé d'appliquer les énumérations normalisées existantes, qui dans la plupart des cas offrent des listes de valeurs exhaustives.

Dans certains cas, il existe toutefois une exigence de rétrécissement de la gamme de choix proposés.

EXEMPLE Une énumération donnée fournit toutes les couleurs possibles pour la couleur d'un type de verre spécifique. Si l'utilisation prévue du verre est de protéger un feu de circulation, il peut être souhaitable de

restreindre l'énumération des couleurs possibles aux trois couleurs existantes pour les feux de circulation (rouge, jaune et vert). Figure 40 représente l'exemple.



Anglais	Français
#CLASS_ID:=MDC_C010	#CLASS_ID:=MDC_C010
#CLASS_NAME.en:=Term meta-class	#CLASS_NAME.en:=Term meta-class (Méta-classe Terme)
#PROPERTY_NAME.en	#PROPERTY_NAME.en
#PROPERTY_ID	#PROPERTY_ID
code	code
preferred_letter_symbol	symbole_littéral_préfééré
red	rouge
yellow	jaune
green	vert
blue	bleu
#CLASS_NAME.en:=Enumeration meta-class	#CLASS_NAME.en:=Enumeration meta-class (Méta-classe Énumération)
enumerated_list_of_terms	liste_d'articles_énumérés
#CLASS_NAME.en:=Relation meta-class	#CLASS_NAME.en:=Relation meta-class (Méta-classe Association)
relation_type	type_d_association
role_of_relation	rôle_de_l_association
formula	formule
domain_of_relation	domaine_de_l_association
constraint	contrainte
PREDICATION	PREDICATION
enum_constraint	contrainte_d_enum
#CLASS_NAME.en:=Class meta-class	#CLASS_NAME.en:=Class meta-class (Méta-classe Classe)
preferred_name	nom_préfééré
superclass	superclasse
applicable_properties	propriétés_applicables
applicable_relation	association_applicable
glass	verre
glass for traffic light	verre pour feu de circulation
NON_DEPENDENT_P_DET	NON_DEPENDENT_P_DET
ENUM_STRING_TYPE(ENN001(...))	ENUM_STRING_TYPE(ENN001(...))
#CLASS_NAME en:=Property meta-class	#CLASS_NAME en:= Property meta-class (Méta-classe Propriété)
property_data_element_type	type_d_élément_de_données_de_propriété
glass color	couleur du verre

NOTE Tous les attributs non pertinents ont été omis pour que la figure reste simple.

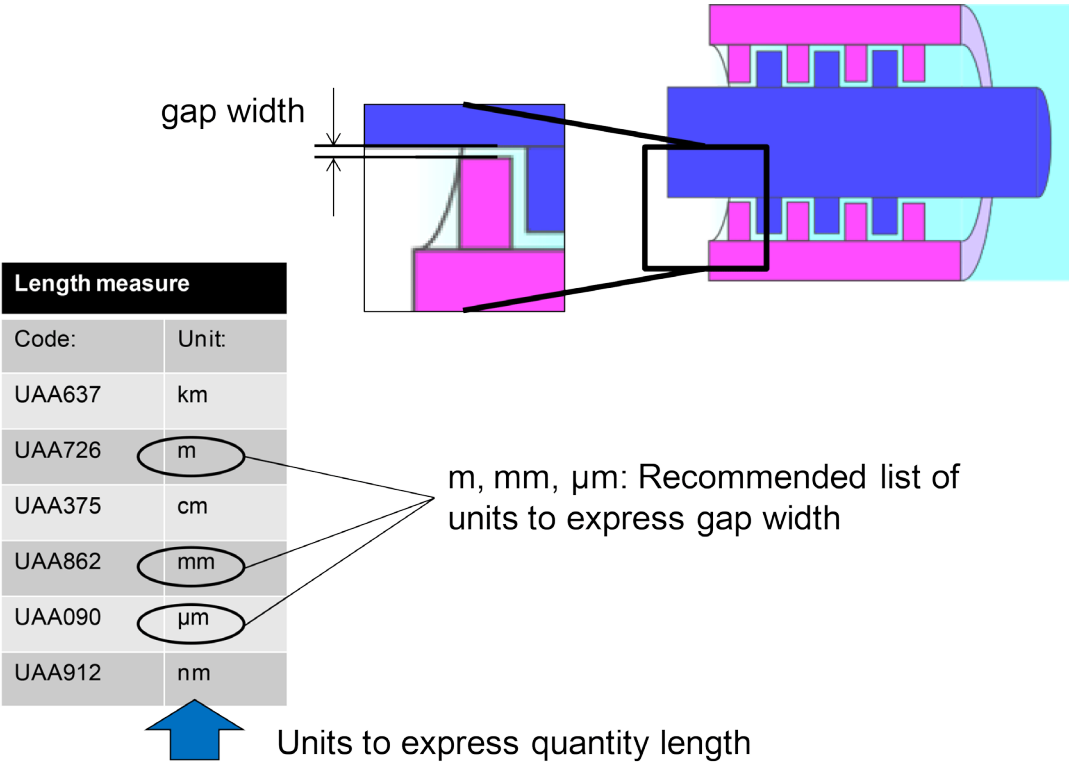
**Figure 40 – Exemple – Énumération restreinte
(forme tableur selon l'IEC 62656-1)**

24.8.3 Regroupement

Outre le groupement des objets en hiérarchies, un autre type de regroupement peut être souhaitable.

L'exemple ci-dessous montre l'utilisation des objets d'information Association en vue de créer des listes d'unités spéciales prédéfinies. Les listes d'unités prédéfinies offrent généralement un choix d'unités aux utilisateurs pouvant réduire le plus possible les choix erronés. Lorsque la liste proposée est trop volumineuse et contient des unités qui sont inappropriées, les choix possibles doivent être restreints, ce qui permet d'obtenir des choix significatifs (voir Figure 41 et Figure 42).

EXEMPLE Pour spécifier la largeur d'un joint à labyrinthe, des unités telles que le mètre (m), le millimètre (mm) ou le micromètre (µm) peuvent s'appliquer. En spécifiant une liste d'unités englobant m, mm et µm, des mesures de longueur absurdes telles que le kilomètre (km) ou le nanomètre (nm) peuvent être exclues.



IEC

Anglais	Français
gap width	Largeur du joint
Length measure	Mesure de longueur
Code	Code
Unit	Unité
m, mm, µm: Recommended list of units to express gap width	m, mm, µ: Liste d'unités recommandée pour exprimer la largeur
Units to express quantity length	Unités exprimant la longueur

Figure 41 – Exemple – Liste d'unités de mesure de la largeur d'un joint à labyrinthe

#CLASS_ID:=MDC_C009						
#CLASS_NAME.en:=UoM meta-class						
#PROPERTY_NAME.en	code	preferred_name				
#PROPERTY_ID	MDC_P001_10	MDC_P004_1.en				
	UAA637	kilometre				
	UAA726	metre				
	UAA375	centimetre				
	UAA862	millimetre				
	UAA090	micrometre				
	UAA912	nanometre				

#CLASS_ID:=MDC_C011						
#CLASS_NAME.en:=Relation meta-class						
#PROPERTY_NAME.en	code	relation_type	role_of_relation	formula	domain_of_function	codomain_of_function
#PROPERTY_ID	MDC_P001_13	MDC_P200	MDC_P210	MDC_P204	MDC_P202	MDC_P203
	NAA001	PREDICATION	quantity		UAA637, UAA726, UAA375, UAA862, UAA090, UAA912	UAA726
	NAA002	PREDICATION	quantity		UAA726, UAA862, UAA090	UAA726

#CLASS_ID:=MDC_C003						
#CLASS_NAME.en:=Property meta-class						
#PROPERTY_NAME.en	code	preferred_name		property_data_element_type	code_of_unit	code_of_alternative_unit
#PROPERTY_ID	MDC_P001_6	MDC_P004_1.en		MDC_P020	MDC_P41	MDC_P042
	NAA003	gap width		NON_DEPENDENT_P_DET	UAA862	NAA002

IEC

Anglais	Français
#CLASS_ID:=MDC_C009	#CLASS_ID:=MDC_C009
#CLASS_NAME.en:=UoM meta-class	#CLASS_NAME.en:=UoM meta-class (Méta-classe Unité de mesure)
#PROPERTY_NAME.en	#PROPERTY_NAME.en
#PROPERTY_ID	#PROPERTY_ID
code	code
preferred_name	nom_préféré
kilometre	kilomètre
metre	mètre
centimetre	centimètre
millimetre	millimètre
micrometre	micromètre

Anglais	Français
nanometre #CLASS_NAME.en:=Relation meta-class	nanomètre #CLASS_NAME.en:=Relation meta-class (Méta-classe Association)
relation_type	type_d_association
role_of_relation	rôle_de_l_association
formula	formule
domain_of_function	domaine_de_fonction
codomain_of_function	co-domaine_de_fonction
quantity	grandeur
PREDICATION	PREDICATION
#CLASS_NAME.en:=Property meta-class	#CLASS_NAME.en:= Property meta-class (Méta-classe Propriété)
Property_data_element_type	Type d'élément_de_données_de_propriété
code_of_unit	code_d_unité
code_of_alternative_units	code_d_autres_unités
gap width	Largeur du joint
NON_DEPENDENT_P_DET	NON_DEPENDENT_P_DET

NOTE Tous les attributs non pertinents ont été omis pour que la figure reste simple.

**Figure 42 – Exemple – Objets d'information de Figure 41
(forme tableur selon l'IEC 62656-1)**

25 Qualificatifs

Il existe des cas dans lesquels les utilisateurs souhaitent ajouter des informations supplémentaires aux valeurs assignées à une propriété. Ces informations contiennent des données exigées pour la bonne interprétation de la valeur.

EXEMPLE Une propriété peut être utilisée sur toute la durée de vie d'un produit et sa valeur peut dépendre de l'étape du cycle de vie. Ainsi, l'assignation de l'étape du cycle de vie à la valeur de la propriété est essentielle à la bonne interprétation de la valeur. La valeur associée à l'étape de «conception» peut être très différente de la valeur à l'étape «fabrication».

Les informations supplémentaires sont contenues dans ce que l'on appelle des qualificatifs (de valeur) et peuvent être spécifiées au moyen des règles du présent document.

NOTE 1 Voir l'IEC 62569-1 pour plus d'informations.

Les qualificatifs ne doivent pas être confondus avec les conditions. Les conditions s'appliquent à toutes les valeurs possibles d'une **Property** tandis que les qualificatifs sont strictement relatifs à la ou aux valeurs identifiée(s) d'une **Property**.

La même valeur peut être appliquée à un ou plusieurs qualificatifs. En cas d'assignation d'une autre valeur à la **Property**, les qualificatifs peuvent être modifiés.

NOTE 2 L'association de qualificatifs à des valeurs n'est pas une activité effectuée dans un dictionnaire mais par un logiciel d'application. En fournissant des objets qualificatifs dans le dictionnaire, le logiciel d'application peut choisir parmi des noms normalisés prédéfinis à attribuer aux qualificatifs. Ces qualificatifs peuvent donner des informations telles que des données de statut ou des données de cycle de vie.

26 Caractères et jeux de caractères

26.1 Vue d'ensemble

Les caractères et les jeux de caractères jouent un rôle important de prise en charge de la polyvalence et de la simplicité d'utilisation d'un dictionnaire. Il convient donc de prendre en charge de la même façon les jeux de caractères européens et non européens.

26.2 Jeux de caractères recommandés

Les caractères Unicode qui correspondent à l'ensemble G0 de l'ISO/IEC 646 ou à la rangée 00 colonnes 002 à 007 de l'ISO/IEC 10646, UTF-16, doivent être utilisés pour toute information textuelle ou numérique.

Pour d'autres langues ou des caractères manquants tels que « ϑ » (SYMBOLE THETA GREC), le jeu de caractères complet tel que défini par l'ISO/IEC 10646 peut être utilisé.

NOTE 1 Le caractère « ϑ » (SYMBOLE THETA GREC) peut être exprimé au moyen du code Unicode «U+03D1».

NOTE 2 La norme Unicode est publiée par le Consortium Unicode, P.O. Box 391476, Mountain View, CA 94039-1476, U.S.A., www.unicode.org.

Les caractères provenant de l'ISO/IEC 10646 doivent être représentés par leur identificateur hexadécimal à 4 chiffres précédé du caractère «#». Un signe «#» non suivi d'un nombre ne doit pas être interprété comme le début d'un identificateur hexadécimal Unicode.

EXEMPLE « $\emptyset$ » est codé comme «#2205»

26.3 Changement de ligne

De nombreuses applications ne prennent pas en charge l'utilisation de caractères de changement de ligne comme partie d'une valeur. La ligne verticale «|» peut être utilisée à la place.

Deux lignes verticales consécutives «||» ne signifient pas un double changement de ligne mais créent une seule ligne verticale «|».

26.4 Indice

Les indices doivent être indiqués par une ou des lettres de l'alphabet latin précédées d'un caractère de soulignement «_» suivi d'une accolade «}» après l'indice.

Un caractère de soulignement «_» non suivi d'une accolade ne doit pas être interprété comme une commande d'indice.

EXEMPLE 1 « λ_{peak} » est codé comme "\$l_{\text{peak}}\$".

NOTE Les glyphes indices qui ne sont pas des caractères, comme les nombres en indice, peuvent être présentés en caractères Unicode.

EXEMPLE 2 « H_2SO_4 » peut être présenté ainsi: «H#2082SO#2084».

26.5 Exposant

Les exposants doivent être indiqués par une ou des lettres de l'alphabet latin précédées de deux caractères astérisque «**» suivies d'une accolade «}» après l'exposant;

Les deux astérisques «**» non suivis d'une accolade ne doivent pas être interprétés comme une commande d'exposant.

EXEMPLE 1 « α^b » est codé comme «\$a**b\$».

NOTE Les glyphes exposants qui ne sont pas des caractères, comme les nombres en exposant, peuvent être présentés en caractères Unicode.

EXEMPLE 2 « 10^{-3} » peut être présenté ainsi: «10#207B#00B3».

26.6 Caractères grecs

Pour exprimer les caractères grecs, la translittération spécifiée au Tableau 7 (Tableau 1 de l'ISO 843:1997) peut être utilisée. Pour la retraduction, les lettres grecques traduites doivent être précédées d'un caractère dollar «\$».

Le caractère «\$» non suivi de l'un des caractères spécifiés au Tableau 7 ne doit pas être interprété comme une commande de translittération.

NOTE 1 Le Tableau 7 est destiné uniquement à exprimer les grandeurs, non à translittérer en Grec moderne.

NOTE 2 Voir 26.2 pour des recommandations sur l'utilisation des caractères Unicode.

**Tableau 7 – Translittération des caractères grecs
en caractères latins**

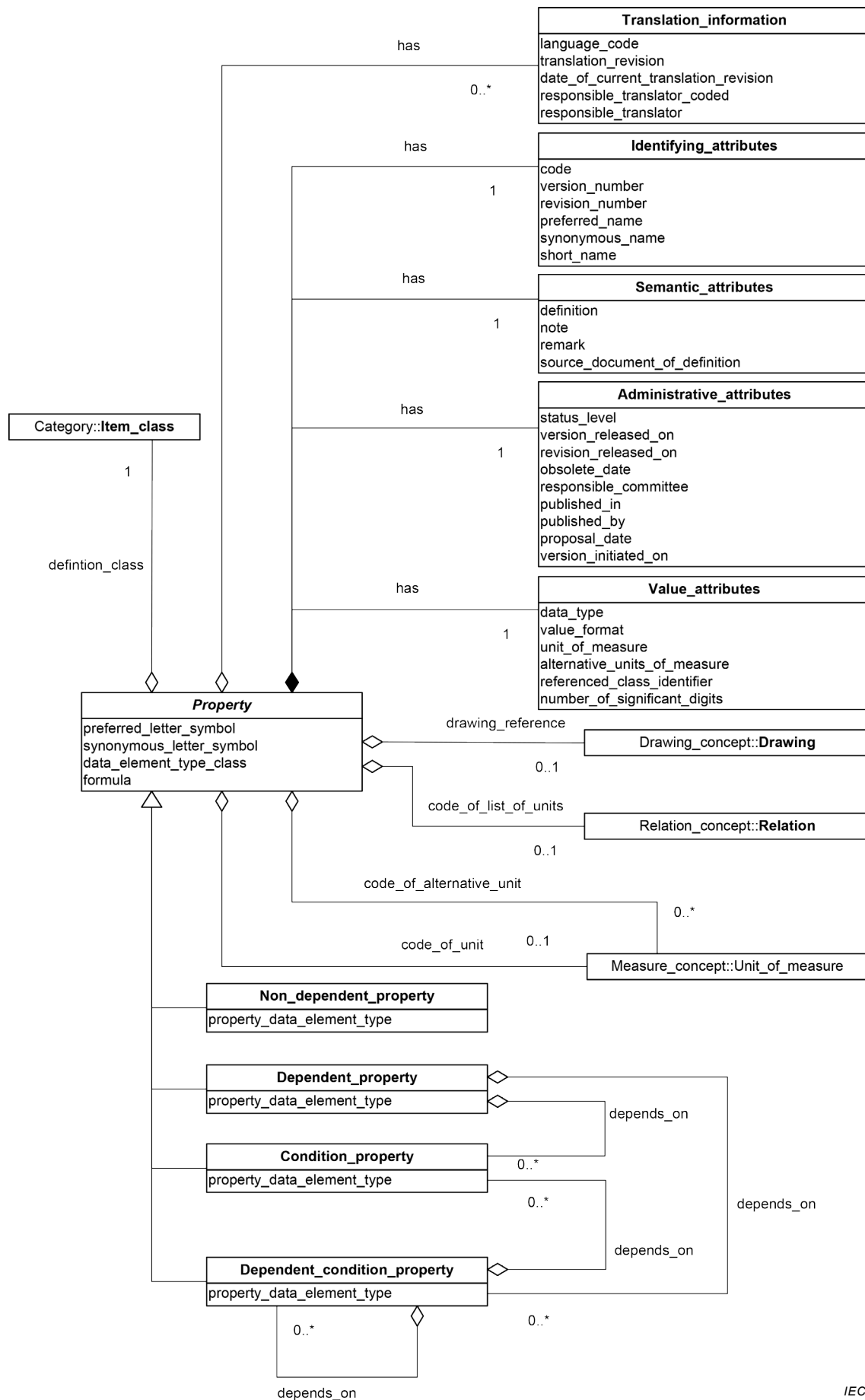
	Caractère grec		Caractère latin ^a	
	Majuscule	Minuscule	Majuscule	Minuscule
1	A	α	A	a
2	B	β	B	b
3	Γ	γ	G	g
4	Δ	δ	D	d
5	E	ε	E	e
6	Z	ζ	Z	z
7	H	η	I	i
8	Θ	θ	TH	th
9	I	ι	I	i
10	K	κ	K	k
11	Λ	λ	L	l
12	M	μ	M	m
13	N	ν	N	n
14	Ξ	ξ	X	x
15	O	ο	O	o
16	Π	π	P	p
17	P	ρ	R	r
18	Σ	σ, ζ ^b	S	s, s
19	T	τ	T	t
20	Υ	υ	Y	y
21	Φ	φ	F	f
22	X	χ	CH	ch
23	Ψ	ψ	PS	ps
24	Ω	ω	Ö	ö
^a Si le jeu de caractères ne prend pas en charge pas le caractère tiret en chef, le caractère apostrophe peut être utilisé à sa place. EXEMPLE Les caractères «\$'i» expriment le «I» (voir ligne 7).				
^b Le caractère grec ζ est traduit par s en latin, le même caractère que pour le caractère grec σ. Le caractère σ est utilisé au début ou au milieu d'un mot, tandis que le caractère ζ est utilisé à la fin du mot. [SOURCE: ISO 843:1997, 3.1]				

Annexe A (informative)

Modèle de données

La Figure A.1 à la Figure A.6 utilisent les diagrammes de classe UML pour illustrer le modèle de données de l'IEC 61360-1. Les figures correspondent aux présentations utilisées dans le présent document.

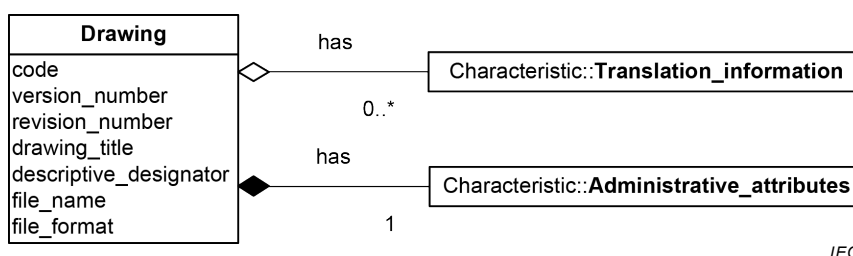
NOTE Les références dans le modèle sont faites par le biais d'identificateurs contenant l'information de version.



Anglais	Français
Translation_information	Information_de_traduction
language_code	code_de_langue
translation_revision	révision_de_traduction
date_of_current_translation_revision	date_de_la_révision_de_traduction_actuelle
responsible_translator_coded	traducteur_responsable_codé
responsible_translator	traducteur_responsable
Identifying_attributes	Attributs_d_identification
code	code
version_number	numéro_de_version
revision_number	numéro_de_révision
preferred_name	nom_préféré
synonymous_name	nom_synonyme
short_name	nom_abrégé
Semantic_attributes	Attributs_sémantiques
definition	définition
note	note
remark	remarque
source_document_of_definition	document_source_de_définition
Administrative_attributes	Attributs administratifs
status_level	niveau_de_statut
version_released_on	version_publiée_le
revision_released_on	révision_publiée_le
obsolete_date	date_obsolète
responsible_committee	comité_responsable
published_in	publié_dans
published_by	publié_par
proposal_date	proposé_le
version_initiated_on	version_commencée_le
Value_attributes	Attributs_de_valeur
data_type	type_de_données
value_format	format_de_valeur
unit_of_measure	unité_de_mesure
alternative_units_of_measure	autres_unités_de_mesure
referenced_class_identifier	identificateur_de_classe_référencé
number_of_significant_digits	nombre_de_chiffres_significatifs
category:Item_class	catégorie:Classe_d'article
definition_class	classe_de_définition
Property	Propriété
preferred_letter_symbol	symbole_littéral_préféré
synonymous_letter_symbol	symbole_littéral_synonyme
data_element_type_class	classe_de_type_d'élément_de_données
formula	formule
has	possède
drawing_reference	référence_de_dessin

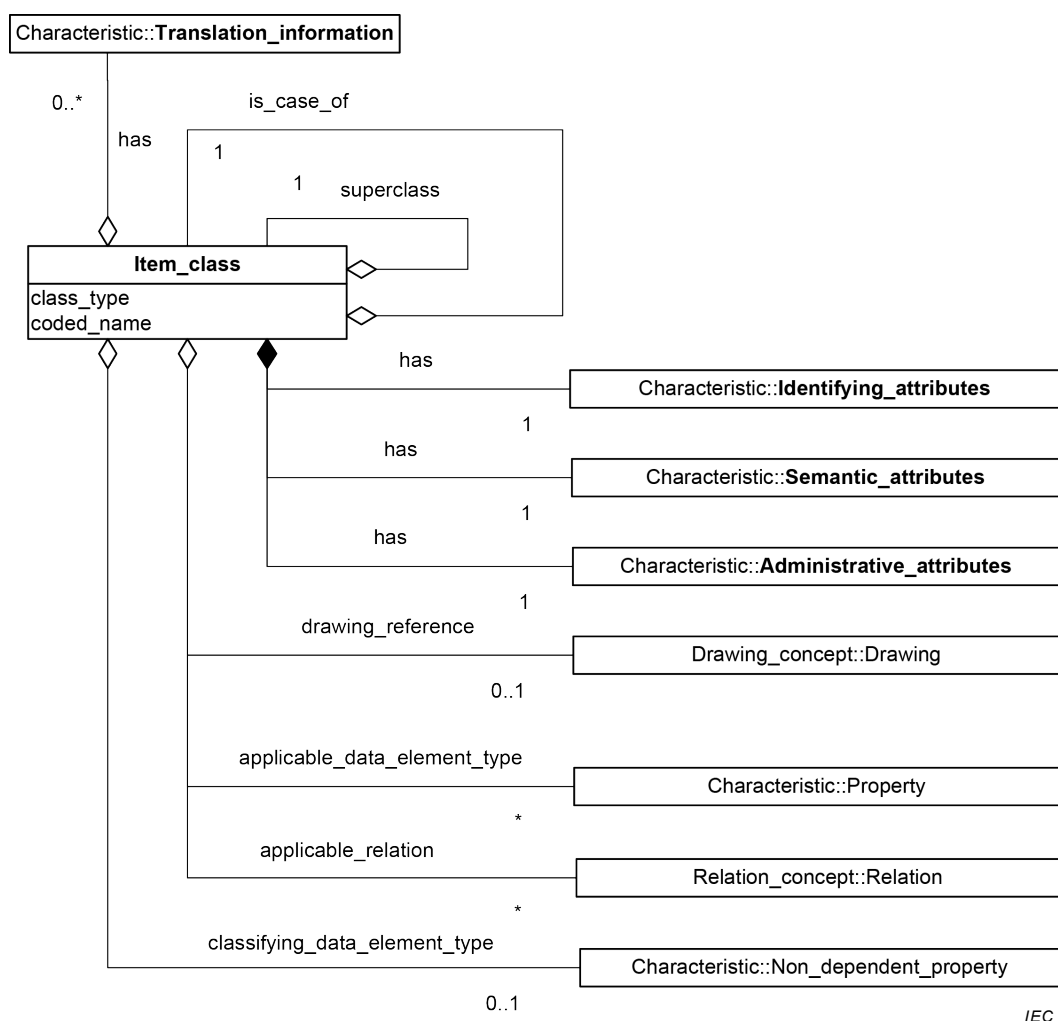
Anglais	Français
Drawing_concept::Drawing	Concept_de_dessin::Dessin
code_of_list_of_units	code_de_liste_d_unités
Relation_concept::Relation	Concept_d'association::Association
code_of_alternative_units	code_d'autres_unités
code_of_unit	code_d'unité
Measure_concept::Unit_of_measure	Concept_de_mesure::Unité_de_mesure
Non_dependent_property	Propriété_non_dépendante
property_data_element_type	type_d'élément_de_données_de_propriété
depends on	dépend de

Figure A.1 – Caractéristique (diagramme de classe UML)



Anglais	Français
Characteristic::Translation_information	Caractéristique::Information_de_traduction
Characteristic::Administrative_attributes	Caractéristique::Attributs_administratifs
Drawing	Dessin
code	code
version_number	numéro_de_version
revision_number	numéro_de_révision
drawing_title	titre_de_dessin
descriptive_designator	indicateur_descriptif
file_name	nom_de_fichier
file_format	format_de_fichier
has	possède

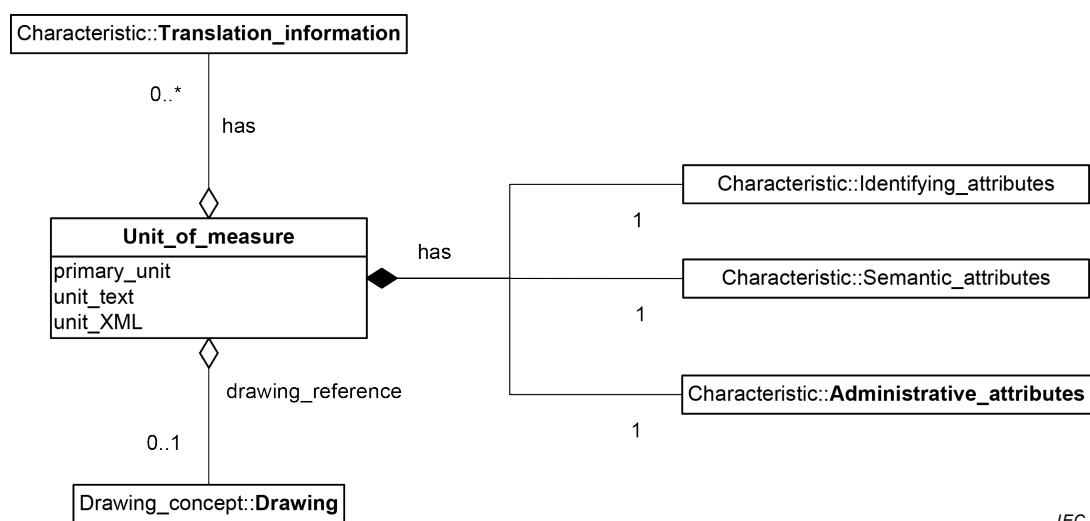
Figure A.2 – Concept de dessin (diagramme de classe UML)



IEC

Anglais	Français
Characteristic::Translation_information	Caractéristique::Information_de_traduction
Characteristic::Identifying_attributes	Caractéristique::Attributs_d_identification
Characteristic::Semantic_attributes	Caractéristique::Attributs_sémantiques
Characteristic::Administrative_attributes	Caractéristique::Attributs_administratifs
Drawing_concept::Drawing	Concept_de_dessin::Dessin
Characteristic::Property	Caractéristique::Propriété
Relation_concept::Relation	Concept_d'association::Association
Characteristic::Non_dependent_property	Caractéristique::Propriété_non_dépendante
is_case_of	est_un_cas_de
has	possède
superclass	superclasse
drawing_reference	drawing_reference
applicable_data_element_type	type_d_élément_de_données_applicable
applicable_relation	association_applicable
classifying_data_element_type	type_d_élément_de_données_de_classification
item_class	classe_d_article
class_type	type_de_classe
coded_name	nom_codé

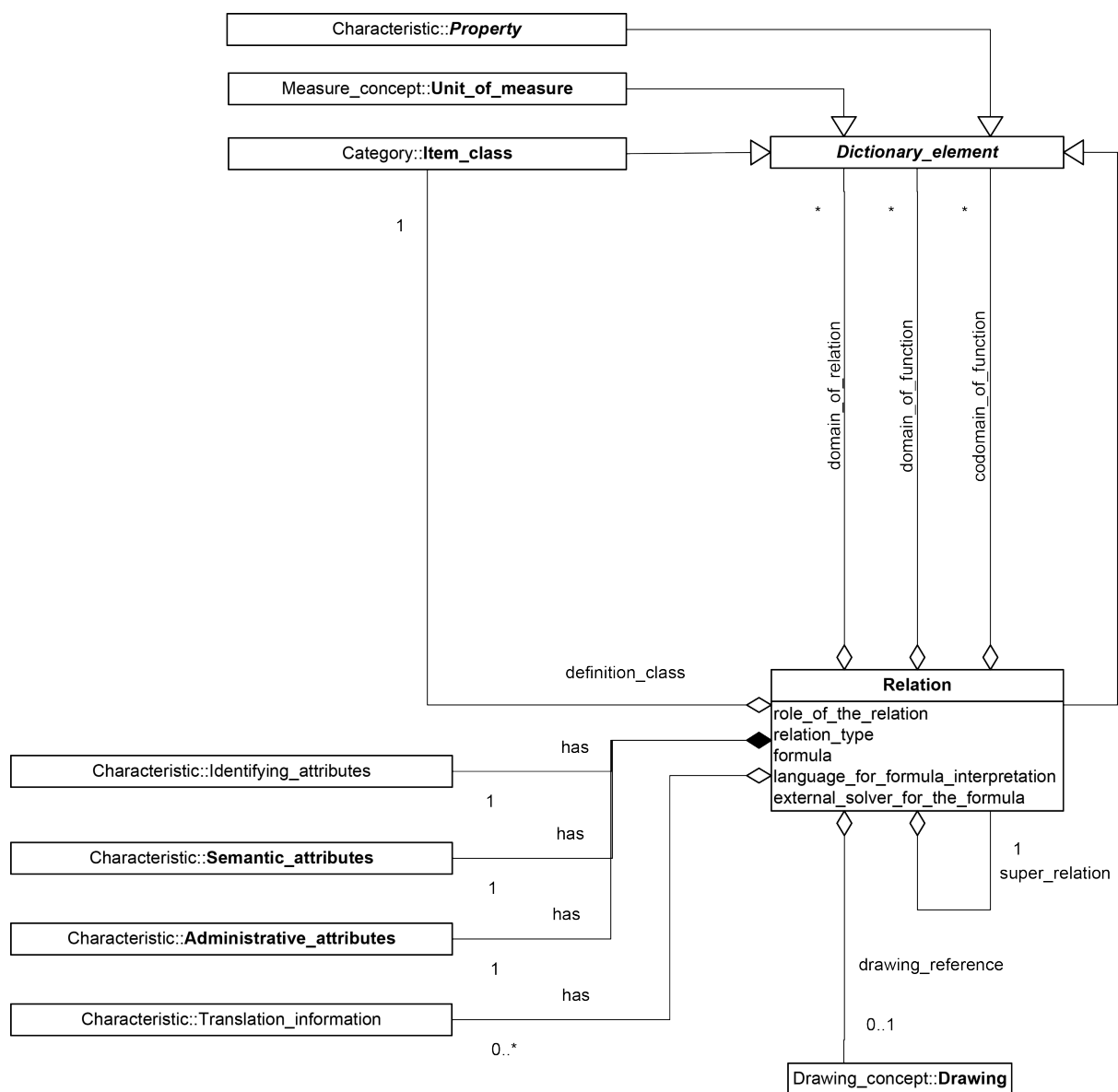
Figure A.3 – Catégorie (diagramme de classe UML)



IEC

Anglais	Français
Characteristic::Translation_information	Caractéristique::Information_de_traduction
Characteristic::Identifying_attributes	Caractéristique::Attributs_d_identification
Characteristic::Semantic_attributes	Caractéristique::Attributs_sémantiques
Characteristic::Administrative_attributes	Caractéristique::Attributs_administratifs
Drawing_concept::Drawing	Concept_de_dessin::Dessin
has	possède
drawing_reference	drawing_reference
Unit_of_measure	Unité_de_mesure
primary_unit	unité_principale
unit_text	unité_en_texte
unit_XML	unité_XML

Figure A.4 – Concept de mesure (diagramme de classe UML)

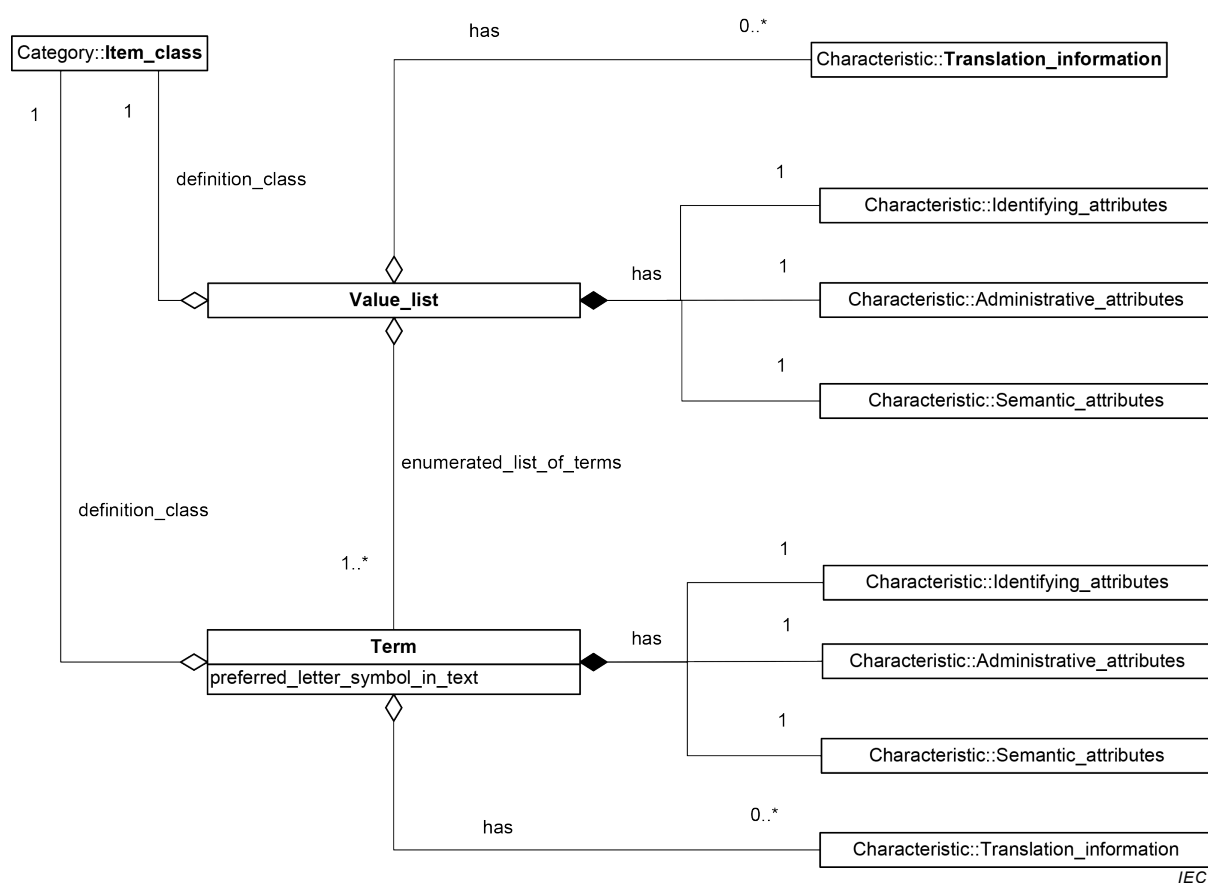


IEC

Anglais	Français
Characteristic::Property	Caractéristique::Propriété
Measure_concept::Unit_of_measure	Concept_de_mesure::Unité_de_mesure
Category::Item_class	Catégorie::Classe_d_article
Dictionary_element	Élément_du_dictionnaire
domain_of_relation	domaine_de_l_association
domain_of_function	domaine_de_fonction
codomain_of_relation	co-domaine_de_l_association
definition_class	classe_de_définition
has	possède
Relation	Association
role_of_the_relation	rôle_de_l_association
relation_type	type_d_association
formula	formule

Anglais	Français
language_for_formula_interpretation	langue_d_interprétation_de_formule
external_solver_for_the_formula super_relation	résolveur_externe_pour_la_formule super_association
drawing_reference	référence_de_dessin
Characteristic::Translation_information	Caractéristique::Information_de_traduction
Characteristic::Identifying_attributes	Caractéristique::Attributs_d_identification
Characteristic::Semantic_attributes	Caractéristique::Attributs_sémantiques
Characteristic::Administrative_attributes	Caractéristique::Attributs_administratifs
Drawing_concept::Drawing	Concept_de_dessin::Dessin

Figure A.5 – Concept d'association (diagramme de classe UML)



IEC

Anglais	Français
Category::Item_class	Catégorie::Classe_d_article
definition_class	classe_de_définition
enumerated_list_of_terms	liste_de_termes_énumérés
Value_list	Liste_de_valeurs
Term	Terme
preferred_letter_symbol_in_text	symbole_littéral_préféré_dans_texte
has	possède
Characteristic::Translation_information	Caractéristique::Information_de_traduction
Characteristic::Identifying_attributes	Caractéristique::Attributs_d_identification
Characteristic::Semantic_attributes	Caractéristique::Attributs_sémantiques
Characteristic::Administrative_attributes	Caractéristique::Attributs_administratifs

**Figure A.6 – Concept de liste de valeurs
(diagramme de classe UML)**

Annexe B (normative)

Classification type de codes de propriétés

B.1 Classification des propriétés

B.1.1 Vue d'ensemble

Il convient que les objets d'information **Property** soient classifiés afin de simplifier la gestion de grandes collections de propriétés. Ceci peut être mis en œuvre en divisant le champ du domaine du générique au spécifique en rassemblant les concepts liés (par exemple faisant référence à la même grandeur physique comme la température, la tension, la capacité, etc.) et donc en rendant l'orientation plus facile. Le domaine concerné peut d'abord être divisé en plusieurs classes; il convient que celles-ci soient complémentaires, c'est-à-dire que dans l'idéal, elles couvrent l'ensemble du domaine sans se chevaucher.

La classification prend en charge des tâches telles que:

- analyse des collections de propriétés;
- désignation des propriétés;
- gestion des propriétés.

B.1.2 Principes

Il doit y avoir deux grandes catégories d'objets d'information **Property**:

- les propriétés quantitatives, également appelées mesures, qui représentent les valeurs d'une caractéristique mesurable d'un article. Ces objets d'information **Property** doivent faire partie des classes principales «C», «E», etc.;
- les propriétés non quantitatives telles que les identificateurs ou indicateurs qui étiquettent les objets ou désignent les articles. Les objets d'information **Property** de propriété non quantitative doivent être mis en œuvre au moyen de codes, noms, descriptions, etc. Ces objets d'information **Property** appartiennent à la classe principale «A».

B.1.3 Objets d'information **Property** de propriétés quantitatives

Les objets d'information **Property** de propriétés quantitatives doivent être classés en classes principales en fonction de leurs concepts de mesure ou de leurs grandeurs conformément à Tableau B.1.

Tableau B.1 – Relevé des classes principales des objets d'information Property

Propriétés non quantitatives	Classe principale	Description/sujets
	A	Identifications et indicateurs
Propriétés quantitatives	Classe principale	Description/sujets
Mesures physiques:	C	Chimie physique et physique moléculaire
	E	Electricité et magnétisme
	F	Phénomènes périodiques et connexes
	G	Acoustique
	H	Chaleur
	J	Information
	K	Mécanique
	L	Lumière et rayonnements électromagnétiques connexes
	T	Espace et temps
	U	Physique atomique et nucléaire
	V	Réactions nucléaires et rayonnements ionisants
	W	Physique de l'état solide
Mesures non physiques:	M	Valeurs financières
	P	Taux financiers:prix, tarifs
	Q	Grandeurs dénombrables, totaux
	R	Rapports, pourcentages commerciaux

La classification des propriétés utilise les règles générales suivantes.

- a) La classification doit comporter deux niveaux:
 - classes principales;
 - classes identifiées par une seule lettre majuscule et deux chiffres.
- b) Les classes principales, exceptée la classe J, reflètent les principaux domaines de la physique, tels que l'espace et le temps, la mécanique, la chaleur, etc.
- c) Les classes principales sont subdivisées en classes de grandeurs physiques telles que T10 vitesse, K01 masse, H12 résistance thermique.
- d) La classe principale J doit être subdivisée en classes basées sur des définitions de la série ISO 2382.

Les règles suivantes s'appliquent également.

- e) Pour les grandeurs existant dans divers domaines physiques, le contexte physique complet doit être décisif pour la classification.

EXEMPLE 1 Les longueurs d'onde de la lumière et du son sont classées respectivement dans les classes L03 ou G05.

- f) Les classes ISO qui comportent une constante physique ne doivent pas être utilisées.

EXEMPLE 2 E32/ L06: vitesse de la lumière, L18: constante de Stefan-Boltzmann.

- g) Les rapports sans dimensions de grandeurs identiques, exprimés sous forme de fractions ou de pourcentages et n'appartenant pas à l'Annexe B, doivent être classés dans la même classe que la grandeur dont ils sont issus.

EXEMPLE 3 Le gain en courant d'un transistor est classé E01.

h) Les grandeurs dérivées doivent être classées dans la classe du numérateur.

EXEMPLE 4 La rampe d'une impulsion en tension (en V/s) est classée E06.

B.1.4 Objets d'information Property de propriétés non quantitatives

Les valeurs de propriétés non quantitatives représentent des identificateurs ou des indicateurs d'articles tels que des lieux, des organismes, des personnes, des messages, des documents, etc. Ces objets d'information **Property** appartiennent donc à la classe principale «A» et peuvent être en outre classés en fonction de leur sujet, identifié par deux chiffres supplémentaires.

B.2 Relevé des codes de classification types pour les propriétés non quantitatives

Dans ce relevé, la classification complète et le titre par classe principale sont donnés dans l'ordre alphabétique du code de classe principale. Voir Tableau B.2.

Tableau B.2 – Codes de classification de types d'élément de données non quantitatifs

code	Description
A11	Unité géographique (d'une taille supérieure à un lieu)
A12	Emplacement géographique (lieu ou taille inférieure)
A13	Route et réseau géographique
A21	Organisation
A22	Fonctionnaire
A23	Classe d'organisation
A31	Date et durée
A32	Heure
A41	Personne privée
A51	Produit
A52	Classe de produits
A53	Lot de produits et emballage (type)
A54	Mode, moyens et unité de transport
A55	Processus et technologie de fabrication
A56	Fonction et application produit
A57	Matériau
A58	Géométrie, forme et taille produit
A59	Qualité, performance et essai du produit
A61	Document et message
A62	Élément et groupe d'information
A63	Support de données et unité de transmission
A71	Unité de mesure
A79	Type de mesure
A81	Compte
A82	Projet, activité de projet
A83	Procédure
A91	Identification abstraite telle que la langue, la couleur, etc.
A93	Article

B.3 Relevé des codes de classification types pour les propriétés quantitatives

Dans les Tableaux B.3 à B.16, la classification complète et le titre par classe principale sont donnés dans l'ordre alphabétique du code de classe principale. Voir également l'Article 6.3 pour l'utilisation des codes de classification.

Tableau B.3 – Codes de classification pour les grandeurs de chimie physique et de physique moléculaire (1 de 2)

Code	Description	Code	Description
C01	masse atomique relative, masse moléculaire relative	C16	molalité du soluté B
C02	nombre de molécules ou d'éléments élémentaires	C17	potentiel chimique de B
C03	quantité de substance	C18	activité absolue de B
C04	vacante	C19	pression partielle de B (dans un mélange gazeux)
C05	masse molaire	C20	fugacité de B (dans un mélange gazeux)
C06	volume molaire	C21	activité absolue normale de B (dans un mélange gazeux)
C07	énergie thermodynamique molaire	C22	coefficient d'activité de B (dans un liquide ou un mélange solide), activité absolue normale de B (dans un liquide ou un mélange solide)
C08	capacité thermique molaire	C23	activité du soluté B, activité relative du soluté B (en particulier dans une solution liquide diluée)
C09	entropie molaire	C24	coefficient d'activité du soluté B (en particulier dans une solution liquide diluée), activité absolue normale du soluté B (en particulier dans une solution liquide diluée)
C10	nombre volumique de molécules (ou particules), densité du nombre de molécules (ou de particules), concentration moléculaire de B	C25	activité du solvant A, activité relative du solvant A (en particulier dans une solution liquide diluée), coefficient osmotique du solvant A (en particulier dans une solution liquide diluée) activité absolue normale du solvant A (en particulier dans une solution liquide diluée)
C11	masse volumique, densité massique, densité, concentration massique de B	C26	pression osmotique
C12	fraction massique de B	C27	nombre de B
C13	concentration de B, concentration de la quantité de substance de B	C28	affinité (d'une réaction chimique)
C14	fraction molaire de B, rapport molaire du soluté B	C29	mesure de la réaction
C15	fraction volumique de B	C30	constante d'équilibre normale

Table B.3 (2 de 2)

Code	Description	Code	Description
C31	masse de la molécule	C43	charge élémentaire
C32	moment de dipôle électrique de la molécule	C44	nombre de la charge en ion
C33	polarisabilité électrique de la molécule	C45	vacante
C34	fonction division microcanonique, fonction division canonique, fonction division grand-canonique, fonction division grand, fonction division moléculaire, fonction division d'une molécule	C46	force ionique
C35	poids statistique	C47	degré de dissociation
C36	constante du gaz molaire	C48	conductivité électrolytique
C37	vacante	C49	conductivité molaire
C38	libre parcours moyen	C50	nombre de transport de l'ion B, fraction de courant de l'ion B
C39	coefficient de diffusion	C51	angle de rotation optique
C40	rapport de diffusion thermique, facteur de diffusion thermique	C52	puissance rotative optique molaire
C41	coefficient de diffusion thermique	C53	puissance rotative optique massique, puissance rotative optique spécifique
C42	nombre de proton	C54	pH

Tableau B.4 – Codes de classification pour les grandeurs d'électricité et de magnétisme

Code	Description	Code	Description
E01	courant électrique	E25	perméabilité relative
E02	charge électrique, grandeur d'électricité	E26	susceptibilité magnétique
E03	charge volumique, volume masse volumique de la charge, densité de charge	E27	moment magnétique, moment électromagnétique
E04	charge surfacique, densité surfacique de charge	E28	aimantation
E05	intensité du champ électrique	E29	polarisation magnétique
E06	potentiel électrique, différence de potentiel, tension, force électromotrice	E30	énergie électromagnétique volumique densité d'énergie électromagnétique
E07	induction électrique	E31	vecteur de Poynting
E08	flux électrique	E32	vacante
E09	capacité	E33	résistance (au courant continu)
E10	permittivité, constante électrique, permittivité du vide	E34	conductance (en courant continu)
E11	permittivité relative	E35	puissance (en courant continu)
E12	susceptibilité électrique	E36	résistivité
E13	polarisation électrique	E37	conductivité
E14	moment de dipôle électrique	E38	réluctance
E15	courant électrique surfacique, densité du courant électrique	E39	perméance
E16	courant électrique linéique, masse linéique du courant électrique	E40	vacante
E17	intensité du champ magnétique	E41	fréquence, fréquence de rotation
E18	différence de potentiel magnétique, force magnétomotrice, solénation	E42	fréquence angulaire, pulsation
E19	densité de flux magnétique, induction magnétique	E43	différence de phase
E20	flux magnétique	E44	impédance, module de l'impédance, résistance, réactance
E21	potentiel vecteur magnétique	E45	admittance, module de l'admittance, conductance, susceptance
E22	inductance propre, inductance mutuelle	E46	facteur de qualité
E23	facteur de couplage, facteur de dispersion	E47	facteur de perte
E24	perméabilité, constante magnétique, perméabilité du vide	E48	angle de perte
		E49	puissance active
		E50	puissance apparente, puissance réactive
		E51	facteur de puissance
		E52	énergie active

Tableau B.5 – Codes de classification pour les grandeurs de phénomènes périodiques et relatifs

Code	Description	Code	Description
F01	périodique, durée périodique	F08	vitesse de phase, vitesse de groupe
F02	constante de temps d'une grandeur variant exponentiellement	F09	niveau d'une grandeur du champ
F03	fréquence, fréquence de rotation	F10	niveau d'une grandeur de puissance
F04	fréquence angulaire, pulsation	F11	coefficient d'amortissement
F05	longueur d'onde	F12	décrément logarithmique
F06	nombre d'onde, répétence	F13	coefficient d'atténuation, coefficient de phase, coefficient de propagation
F07	nombre d'onde angulaire, répétence angulaire		

Tableau B.6 – Codes de classification pour les grandeurs acoustiques

Code	Description	Code	Description
G01	périodique, durée périodique	G18	impédance acoustique
G02	fréquence	G19	impédance mécanique
G03	intervalle de fréquence	G20	impédance caractéristique d'un milieu, densité de surface d'une impédance mécanique
G04	fréquence angulaire, pulsation	G21	niveau de pression acoustique
G05	longueur d'onde	G22	niveau de puissance acoustique
G06	nombre d'onde, répétence	G23	coefficient d'amortissement
G07	nombre d'onde angulaire, répétence angulaire	G24	constante de temps, temps de relaxation
G08	masse volumique, densité massique, densité	G25	décrément logarithmique
G09	pression statique, pression acoustique	G26	coefficient d'atténuation, coefficient de phase, coefficient de propagation
G10	déplacement acoustique d'une particule	G27	facteur de dissipation, facteur de réflexion, facteur de transmission, facteur d'absorption
G11	vitesse acoustique d'une particule	G28	indice d'affaiblissement acoustique
G12	accélération acoustique d'une particule	G29	zone d'absorption équivalente d'une surface ou d'un objet
G13	débit volumique	G30	durée de réverbération
G14	vitesse du son (vitesse de phase), vitesse de groupe	G31	niveau d'isophonie
G15	densité d'énergie acoustique, énergie acoustique volumique	G32	sonie
G16	puissance acoustique		
G17	intensité acoustique		

Tableau B.7 – Codes de classification pour les grandeurs thermiques

Code	Description	Code	Description
H01	température thermodynamique	H17	rapport des capacités thermiques massiques, rapport des capacités thermiques spécifiques, exposant isentropique
H02	température Celsius		
H03	coefficient de dilatation linéique, coefficient de dilatation volumique, coefficient relatif de pression		
H04	coefficient de pression	H18	entropie
H05	compressibilité isothermique, compressibilité isentropique	H19	entropie massique, entropie spécifique
H06	grandeur de chaleur, chaleur	H20	énergie, énergie thermodynamique, enthalpie, énergie libre de Helmholtz, fonction de Helmholtz, énergie libre de Gibbs, fonction de Gibbs
H07	flux thermique	H21	énergie massique, énergie spécifique, énergie thermodynamique massique, énergie thermodynamique spécifique, enthalpie massique, enthalpie spécifique, énergie libre massique de Helmholtz, énergie libre spécifique de Helmholtz, énergie libre massique de Gibbs, fonction spécifique de Helmholtz, énergie libre spécifique de Gibbs, fonction spécifique de Gibbs
H08	flux thermique surfacique, densité du flux thermique		
H09	conductivité thermique		
H10	coefficient de transmission thermique coefficient de transmission thermique de surface		
H11	isolation thermique, coefficient d'isolation thermique		
H12	résistance thermique		
H13	conductance thermique		
H14	diffusivité thermique		
H15	capacité thermique	H22	fonction de Massieu
H16	capacité thermique massique, capacité thermique spécifique à: – pression constante, – volume constant, – saturation	H23	fonction de Planck

Tableau B.8 – Codes de classification pour les grandeurs d'information

Code	Description	Code	Description
J01	longueur de mot	J04	densité de stockage volumique
	capacité de stockage	J05	vitesse de transmission
	longueur de registre	J06	taux d'erreur, taux de code, rendement
J02	densité de stockage linéique		
J03	densité de stockage surfacique		

Tableau B.9 – Codes de classification pour les grandeurs mécaniques

Code	Description	Code	Description
K01	masse	K17	coefficient de Poisson, nombre de Poisson
K02	masse volumique, densité massique, densité	K18	module d'élasticité, module de cisaillement, module de rigidité, module d'élasticité volumique module de compression
K03	masse volumique relative, densité massique relative, densité relative	K19	compressibilité (compressibilité du volume)
K04	volume massique, volume spécifique	K20	moment d'inertie de la section transversale (moment d'inertie axial de la section transversale), moment d'inertie polaire de la section transversale
K05	masse linéique, densité linéaire	K21	module d'inertie
K06	masse surfacique, densité de surface	K22	facteur de frottement dynamique, facteur de frottement statique
K07	moment d'inertie	K23	viscosité (viscosité dynamique)
K08	quantité de mouvement	K24	viscosité cinématique
K09	force, poids	K25	tension superficielle
K10	impulsion	K26	énergie, travail, énergie potentielle, énergie cinétique
K11	moment cinétique, moment angulaire	K27	puissance
K12	moment d'une force, moment d'un couple, moment de torsion	K28	rendement
K13	impulsion angulaire	K29	débit massique
K14	constante gravitationnelle	K30	débit volumique
K15	pression, contrainte normale, effort de cisaillement		
K16	dilatation linéaire (allongement relatif), contrainte de cisaillement, dilatation volumique (contrainte d'élasticité volumique)		

Tableau B.10 – Codes de classification pour les grandeurs de lumière et les rayonnements électromagnétiques relatifs

Code	Description	Code	Description
L01	fréquence	L26	exitance photonique
L02	fréquence angulaire	L27	éclairage photonique
L03	longueur d'onde	L28	exposition photonique
L04	répétence, nombre d'onde	L29	intensité lumineuse
L05	répétence angulaire, nombre d'onde angulaire	L30	flux lumineux
L06	vacante	L31	grandeur de lumière
L07	énergie rayonnante	L32	luminance
L08	densité d'énergie rayonnante	L33	exitance lumineuse
L09	densité spectrale de la densité d'énergie rayonnante	L34	éclairage
L10	puissance rayonnante, flux d'énergie rayonnant	L35	lumination
L11	fluence d'énergie rayonnante	L36	efficacité lumineuse, efficacité lumineuse spectrale, efficacité lumineuse spectrale maximale,
L12	débit de fluence énergétique rayonnante	L37	efficacité lumineuse, efficacité lumineuse spectrale
L13	intensité énergétique	L38	fonctions colorimétriques CIE
L14	luminance énergétique	L39	coordonnées trichromatiques
L15	exitance énergétique	L40	facteur spectral d'absorption, facteur spectral de réflexion, facteur spectral de transmission, facteur spectral de luminance
L16	éclairage énergétique	L41	densité optique
L17	lumination énergétique	L42	coefficient d'affaiblissement linéique, coefficient d'absorption linéique
L18	vacante	L43	coefficient d'absorption molaire
L19	vacante	L44	indice de réfraction
L20	vacante	L45	distance de l'objet, distance de l'image, distance focale
L21	émissivité, émissivité spectrale, émissivité spectrale directionnelle	L46	vergence, puissance de lentille
L22	nombre de photons		
L23	flux photonique		
L24	intensité photonique		
L25	luminance photonique, luminance énergétique photonique		

Tableau B.11 – Codes de classification pour les quantités

Code	Description	Code	Description
M41	quantité de personnes	M53	quantité de biens rassemblés
M43	quantité de biens	M62	quantité d'objets d'information dans les transactions
M51	quantité de biens selon les situations	M82	transaction en quantité de monnaie
M52	quantité de biens dans les transactions	M83	quantité d'argent rassemblée

Tableau B.12 – Codes de classification pour les prix et tarifs

Code	Description	Code	Description
P51	prix des biens selon les situations	P71	unités de mesure des prix
P52	prix des biens dans les transactions	P81	type de monnaie et de prix

Tableau B.13 – Codes de classification pour les grandeurs et comptes commerciaux sans dimensions

Code	Description	Code	Description
Q31	grandeur de durées définies dans les situations	Q59	grandeur de produits en qualité
Q43	quantité de regroupement de personnes	Q61	grandeur de partie(s) du document
Q33	grandeur des durées rassemblées	Q62	grandeur des objets d'information dans les transactions
Q51	grandeur des biens en situations	Q63	grandeur des objets d'information rassemblés
Q52	grandeur des biens dans les transactions	Q71	grandeur des situations des unités de mesure
Q53	grandeur des biens rassemblés	Q74	grandeur scalaire
Q54	grandeur des biens dans les structures hiérarchiques	Q79	grandeur des mesures de type
Q55	grandeur des processus de fabrication	Q82	grandeur des projets
Q56	grandeur des fonctions produit	Q83	grandeur des statistiques de procédures

Tableau B.14 – Codes de classification pour les rapports et pourcentages commerciaux

Code	Description	Code	Description
R41	pourcentages/rapports relatifs aux personnes en situations	R71	pourcentages/rapports relatifs aux situations des unités de mesure
R51	pourcentages/rapports relatifs aux biens en situations	R81	pourcentages/rapports relatifs aux situations de taux
R52	pourcentages/rapports relatifs aux biens dans les transactions	R82	pourcentages/rapports relatifs aux transactions de taux
R53	pourcentages/rapports relatifs aux biens rassemblés	R91	pourcentages/rapports relatifs au taux de choses abstraites
R54	pourcentages/rapports relatifs aux biens dans les structures hiérarchiques		

Tableau B.15 – Codes de classification pour les grandeurs d'espace et de temps

Code	Description	Code	Description
T01	angle	T06	volume
T02	angle solide	T07	temps, intervalle de temps, durée
T03	longueur, largeur, hauteur, épaisseur, rayon, diamètre, longueur de phase, distance, coordonnées cartésiennes, rayon de courbure	T08	vitesse angulaire
T04	courbure	T09	accélération angulaire
T05	aire	T10	vitesse
		T11	accélération, accélération due à la chute libre, accélération due à la pesanteur

Tableau B.16 – Codes de classification pour les grandeurs de réactions nucléaires et de rayonnements ionisants

Code	Description	Code	Description
V01	énergie de réaction	V32	coefficient de diffusion pour nombre volumique de neutrons
V02	énergie de résonance	V33	coefficient de diffusion pour débit de fluence de neutrons
V03	section transversale section transversale entière	V34	densité de la source de neutrons
V04	section transversale angulaire	V35	densité de ralentissement
V05	section efficace différentielle en énergie	V36	facteur anti-trappe
V06	section transversale différentielle angulaire	V37	léthargie
V07	section efficace macroscopique, section efficace volumique	V38	décrément logarithmique moyen de l'énergie
V08	fluence de particules	V39	libre parcours moyen
V09	débit de fluence de particules (densité de flux de particules)	V40	aire de ralentissement, aire de diffusion, aire de migration
V10	fluence énergétique	V41	longueur de ralentissement, longueur de diffusion, longueur de migration
V11	débit de fluence énergétique (densité de flux énergétique)	V42	nombre de neutrons par fission, nombre de neutrons produits par neutron absorbé
V12	densité de courant de particules	V43	facteur de fission rapide
V13	coefficient d'affaiblissement linéique	V44	facteur d'utilisation thermique
V14	coefficient d'affaiblissement massique	V45	probabilité de non-fuite
V15	coefficient d'affaiblissement molaire	V46	facteur de multiplication, facteur de multiplication moyen et infini facteur de multiplication effectif
V16	coefficient d'affaiblissement atomique	V47	réactivité
V17	demi-épaisseur, épaisseur de demi-valeur	V48	constante de temps du réacteur
V18	puissance d'arrêt linéique total	V49	activité
V19	puissance d'arrêt atomique total	V50	énergie communiquée, énergie moyenne communiquée
V20	puissance d'arrêt massique total	V51	énergie communiquée spécifique, dose absorbée
V21	intervalle linéaire moyen	V52	équivalent de dose
V22	parcours massique moyen	V53	débit de dose absorbée
V23	ionisation linéique par une particule	V54	transfert d'énergie linéique
V24	ionisation totale par une particule	V55	kerma
V25	perte moyenne d'énergie par paire d'ions formée	V56	débit de kerma
V26	mobilité	V57	coefficient de transfert de l'énergie massique
V27	nombre volumique d'ions, densité d'ions	V58	exposition
V28	coefficient de recombinaison	V59	taux d'exposition
V29	nombre volumique de neutrons		
V30	vitesse des neutrons		
V31	débit de fluence de neutrons (densité de flux de neutrons)		

Annexe C (informative)

Préparation des nouvelles classes et propriétés

C.1 Responsabilités

Les classes et les propriétés sont utilisées pour la spécification interprétable par ordinateur d'articles tels que des services, produits, systèmes ou composants. Le dictionnaire de données commun de l'IEC (IEC CDD) est le répertoire de l'IEC pour les classes et les propriétés pouvant être utilisées pour caractériser les articles. Tout le contenu fourni pour publication dans l'IEC CDD est soumis aux règles de droits d'auteur de l'IEC.

NOTE Ceci implique que le contenu proposé soit exempt de droits dus à des tiers restreignant les droits d'exploitation de l'IEC.

C.2 Eléments de jeux de données recommandés

La série IEC 61360 spécifie un certain nombre d'objets d'information pouvant être utilisés pour spécifier une technologie. Les spécialistes du domaine non familiers des dictionnaires de l'IEC 61360 peuvent ressentir une certaine confusion devant le nombre d'objets d'information et peuvent éprouver des difficultés à trouver un point de départ. La liste qui suit énumère donc les objets d'information fondamentaux qui spécifient les produits, ainsi que leurs caractéristiques.

Les objets d'information et attributs qui suivent sont pertinents pour la première version d'une spécification de produit. Les objets d'information présentés en italiques sont indispensables.

- *Item_class*
- *Property*
- *Attributs d'identification:*
 - *code*
 - *preferred_name*
 - *synonymous_name*
 - *short_name*
- *Attributs sémantiques:*
 - *definition*
 - *note*
 - *remark*
 - *source_document_of_definition*
- *Attributs de valeur:*
 - *data_type*
 - *value_format*
 - *unit_of_measure*

Annexe D (informative)

Règles pour la définition des nouvelles versions et révisions des éléments du dictionnaire

D.1 Modifications des attributs des objets d'information Propriété

Il existe deux concepts pour marquer les opérations de mise à jour des objets d'information **Property**. Le concept de numéro de version fait partie de l'identification d'un objet d'information tandis que le concept de numéro de révision est un contrôle administratif. Le Tableau D.1 donne une vue d'ensemble sur la manière dont il convient que les opérations de mise à jour (ajout, modification, suppression d'un attribut) affectent le numéro de version (**V**) ou le numéro de révision (**R**). Il existe des cas dans lesquels l'opération notée est sans signification au niveau conceptuel et contrainte de manière syntaxique dans le schéma commun du dictionnaire (–), ou interdite (**X**). Le tableau ne reflète pas la création d'une classe d'objets d'information.

NOTE 1 Modifier signifie modifier la valeur d'un attribut.

NOTE 2 La propagation de modifications des numéros de version ou des numéros de révisions dans la hiérarchie de classification pourrait entraîner des situations dans lesquelles les modifications des propriétés provoqueraient des modifications indésirables de la version et/ou de la révision de parties importantes de l'arbre de classification.

**Tableau D.1 – Vue d'ensemble de la gestion de la configuration
des opérations de mises à jour de Property**

Attribut	Ajout	Modification	Suppression
applicable_class ^a	V	V ⁱ	X
code	–	X	X
code_of_unit	R/ V ⁱ	R/ V ⁱ	X
code_of_alternative_unit	R/ V ⁱ	R/ V ⁱ	X
code_of_list_of_units	R/ V ⁱ	R/ V ⁱ	X
data_element_type_class	–	R	X
data_type	–	X/ V ^b	X
definition	–	X/ V/ R ^c	X
depends_on	V ^e	V ⁱ	V
drawing_reference	R	R	R
formula	R	R	R
note	V	V/ R	V ^d
preferred_letter_symbol	V	V	X
preferred_name	–	V	X
referenced_class_identifier	X	V ^{g,i}	X
remark	R	R	R
revision_number	–	R	X
revision_released_on			
short_name	–	V	X
source_document_of_definition	R	R	R
synonymous_letter_symbol	R	R	R
synonymous_name	R	R	R
unit_of_measure	R/ V ⁱ	R/ V ⁱ	X
value_format	–	V ^f	X
version_number	–	V	X
version_released_on	–	X	X

V: modification de version, R: modification de révision, X: aucune modification de version ni de révision

^a Il n'existe pas de lien formel entre une propriété et la classe dans laquelle elle est applicable. Toutefois, l'addition ou la modification d'une classe applicable peut donner lieu à une mise à jour de la définition.

^b Le SUBTYPE de l'entité **data_type** qui définit le domaine ne peut pas être modifié (X). Les seules modifications autorisées sont:

- 1) ajout de nouvelles valeurs autorisées dans un type énuméré: ou
- 2) changement de la version de la classe qui constitue le domaine de la propriété.

Ces modifications modifient la version (V) de la propriété.

^c Les modifications de la définition qui affectent la sémantique conduisent à une modification du code, c'est-à-dire à une nouvelle propriété. L'extension de la définition, par exemple pour inclure une nouvelle classe applicable, donne lieu à une modification de version. Les modifications rédactionnelles du texte de la définition conduisent à une modification de révision.

^d Il est seulement autorisé de supprimer la note lorsque la définition couvre suffisamment la signification définie à l'origine.

^e Il est uniquement autorisé d'ajouter une condition facultative à une propriété dépendante avec une ou des condition(s). Il n'est pas autorisé d'ajouter une condition à une propriété non dépendante.

^f Il est uniquement autorisé d'étendre la longueur définie du format de la valeur, toutes les autres modifications donnent lieu à une modification de code.

^g Il est uniquement autorisé de modifier la version de la classe qui constitue le domaine du type d'élément de données.

^h L'addition d'un nouveau code et de la signification associée et les modifications de type sémantique à la signification d'un code existant donnent lieu à une modification de version. Lorsqu'un code est modifié, il convient de décider au cas par cas si une nouvelle propriété est produite.

ⁱ Les modifications du numéro de version des propriétés référencées ne sont pas considérées comme des modifications.

D.2 Modifications des attributs des objets d'information de classe

Il existe deux concepts pour marquer les opérations de mise à jour des objets d'information de classe. Le concept de numéro de version fait partie de l'identification d'une classe tandis que le concept de numéro de révision est un contrôle administratif d'une classe.

Le Tableau D.2 donne une vue d'ensemble sur la manière dont les opérations de mise à jour (ajout, modification, suppression de certains attributs d'une classe) affectent le concept de numéro de version (**V**) ou de numéro de révision (**R**) pour la classe concernée. Il y a des cas dans lesquels, l'opération notée est sans signification et réduite de manière syntaxique dans le schéma commun du dictionnaire (–), ou interdite (**X**). Le tableau ne reflète pas la création d'une **Item_class**.

NOTE 1 Modifier signifie modifier la valeur d'un attribut.

NOTE 2 La propagation de modifications des numéros de version ou des numéros de révisions dans la hiérarchie de classification pourrait entraîner des situations dans lesquelles les modifications des classes provoqueraient des modifications indésirables de la version et/ou de la révision de parties importantes de l'arbre de classification.

Tableau D.2 – Vue d'ensemble de la gestion de la configuration des opérations de mises à jour de classe

Attribut	Ajout	Modification	Suppression
applicable_data_element_type	V	V^e	X
code	–	X	X
coded_name	–	V	X
definition	–	R^c	X
drawing_reference	–	V^e	V
note	V	V/ R	V^d
preferred_name	–	V^b	X
remark	R	R	R
revision_number	–	R	X
source_document_of_definition	R	R	R
superclass	V^a	V	V
synonymous_name	R	R	R
version_number	–	V	X

V: modification de version, R: modification de révision, X: aucune modification de version ni de révision

^a Il convient que la modification de la superclasse n'enlève pas de propriété ou de type visible ou applicable qui aurait été hérité. La modification peut consister à modifier la version de la superclasse référencée qui définit une nouvelle version de la sous-classe, ou par exemple à ajouter une classe intermédiaire entre une classe et la superclasse précédente.

^b Si la version d'une classe est modifiée en raison d'une modification du nom préféré, il convient que les sous-classes modifient aussi la version. Les modifications rédactionnelles entraînent une modification de révision.

^c Les modifications de la définition qui affectent la sémantique conduisent à une modification du code, c'est-à-dire à une nouvelle classe. Les modifications rédactionnelles entraînent une modification de révision.

^d Il est seulement autorisé de supprimer la note lorsque la définition couvre suffisamment la signification définie à l'origine.

^e Les modifications du numéro de version des objets d'information de la propriété référencée ne sont pas considérées comme des modifications.

Annexe E (informative)

Attribut **classifying_data_element_type**

Un attribut **classifying_data_element_type** a un domaine de valeur constitué d'une liste de valeurs contenant au moins deux options. Sa fonction principale, lorsqu'il est associé à une **Item_class**, est de fournir une liste des sous-classes de ladite classe. Ainsi, dans le dictionnaire de l'IEC, toutes les classes à l'exception de celles aux extrémités des branches de l'arbre de classification possèdent un **classifying_data_element_type** associé qui est l'un des attributs applicables à cette classe.

L'utilisation du **classifying_data_element_type** est prise en compte dans le modèle d'information de l'IEC 61360-2 et il s'agit d'une exigence obligatoire de l'IEC 61360-1, bien que certains dictionnaires en cours de développement utilisant le même modèle d'information aient choisi de ne pas profiter de cette possibilité.

Le présent document contient l'exigence consistant en ce qu'un **coded_name** d'une sous-classe doit être identique à l'un des codes de valeur de la liste de valeurs de sa superclasse, mais cette exigence n'est pas incluse dans le modèle d'information de l'IEC 61360-2. Il est souhaitable également que le **preferred_name** d'une sous-classe soit le même que la signification de la valeur associée au code de valeur correspondant, mais ceci n'est pas une exigence, ni du présent document, ni de l'IEC 61360-2.

Annexe F **(informative)**

Conventions pour les noms et les définitions

F.1 Conventions pour l'écriture des définitions

F.1.1 Généralités

L'Article F.1 donne des lignes directrices pour la formulation des définitions. Les paragraphes F.1.2 et F.1.3 donnent une vue d'ensemble de haut niveau des conventions pour l'écriture des définitions selon l'ISO/IEC 11179-4 et l'ISO 704, respectivement.

F.1.2 ISO/IEC 11179-4

F.1.2.1 Exigences

Une définition doit:

- a) être indiquée au singulier;
- b) indiquer ce qu'est le concept, et non ce qu'il n'est pas;
- c) être donnée sous la forme d'une locution ou d'une phrase descriptive;
- d) contenir uniquement des abréviations d'usage général;
- e) être exprimée sans englober de définitions d'autres données ou de concepts sous-jacents.

F.1.2.2 Recommandations

Il convient qu'une définition:

- a) indique la signification essentielle du concept;
- b) soit précise et non ambiguë;
- c) soit concise;
- d) puisse exister isolément;
- e) soit exprimée sans justifications, usage fonctionnel ou informations de procédures;
- f) évite les raisonnements circulaires;
- g) utilise la même terminologie et structure logique cohérente pour les définitions liées;
- h) soit appropriée au type de données à définir.

F.1.3 ISO 704

- a) Définir ce qui est et non ce qui n'est pas.
- b) Définir le concept, ne pas donner de liste d'exemples (les définitions avec extensions, par exemple les listes de concepts subordonnés, sont autorisées dans les domaines très spécialisés uniquement).
- c) Éviter les définitions circulaires.
- d) Ne pas définir deux concepts. Une définition ne doit décrire qu'un seul concept. Elle ne doit pas inclure de définitions cachées pour tout concept utilisé pour identifier des caractéristiques. Toute caractéristique qui exige une explication doit être définie individuellement comme un concept ou donnée dans une note.
- e) Une définition est valable si elle peut remplacer une désignation dans un texte sans en modifier ou en altérer la signification.
- f) Les définitions doivent être aussi courtes que possible et complexes dans la limite du nécessaire. Les définitions complexes peuvent contenir plusieurs articles dépendants mais les définitions rédigées avec soin ne contiennent que les informations qui rendent le

concept unique. Il convient de mettre les éventuelles informations descriptives complémentaires jugées nécessaires dans une note.

- g) Il convient que la définition ne contienne pas de caractéristiques appartenant logiquement aux concepts subalternes ou d'ordonnée supérieure.
- h) Une définition doit décrire avec précision le contenu du concept. Elle ne doit pas être ni trop restrictive ni trop exhaustive.

F.1.4 Conventions supplémentaires

- a) Le terme «valeur» ne doit pas être écrit au pluriel même si c'est un type de niveau (par exemple valeur minimale, typique et maximale).
- b) Les attributs de modification pour se conformer aux nouvelles conventions du présent document sont par défaut une modification de révision (modification mineure) sauf indication contraire, et cela est réalisé avec une demande de modification associée aux classes ou aux propriétés appropriées.

F.2 Conventions pour l'écriture des noms

F.2.1 Exigences

Un nom d'article de dictionnaire doit:

- a) être indiqué au singulier;
- b) être écrit en minuscules sauf pour les abréviations et acronymes particuliers qui sont normalement écrits en majuscules et dont l'utilisation est approuvée;
- c) contenir uniquement des abréviations et des acronymes d'usage général;
- d) être cohérent avec le concept spécifié dans la définition.

EXEMPLE Il convient que le nom n'inclue pas le terme «continu» dans l'attribut nom de la propriété alors que «continu» n'est pas mentionné dans sa propre définition.

F.2.2 Recommandations

Il convient qu'un nom d'article de dictionnaire:

- a) soit concis;
- b) utilise la même terminologie et structure logique cohérente pour les noms associés.

F.2.3 Noms des propriétés mécaniques quantitatives

Il convient que les noms des types de propriétés mécaniques quantitatives commencent par le concept ou l'article spécifié et soient suivis par l'aspect mesuré tel que la longueur, la hauteur ou le diamètre.

F.2.4 Noms des propriétés électriques quantitatives

- a) Il convient qu'ils reflètent le symbole électrique en lisant les mots dans le sens inverse.
- b) Il convient qu'ils commencent par le concept spécifié, suivi de la grandeur caractérisée telle que la tension, le courant, la capacité ou la température.
- c) Il convient d'utiliser le terme «répétitif» en tant que partie du nom lorsqu'il est défini en tant que tel dans le symbole:
 - «répétitif» dans le symbole sous forme d'indice «R» (par exemple V_{RRM}), «non répétitif» dans le symbole sous forme d'indice «S» (par exemple V_{RSM}). Ne pas utiliser le terme «impulsion unique».
 - inclure «répétitif» et «non répétitif» dans le nom principal et la définition de la propriété.

Il convient que «répétitif» ne soit pas utilisé à la place de «impulsionnel». Impulsionnel n'indique pas si un caractère est répétitif ou non.

- d) Le concept peut être précédé d'un ou plusieurs qualificatifs tel que maximal, crête, moyen ou total.
- e) La grandeur mesurée peut être suivie d'une condition non quantitative telle que: «de la jonction au câble».
- f) Pour les valeurs limites, il convient que les noms choisis incluent le terme «limite» au début.

EXEMPLE Voir Tableau F.1 pour un nom de structure pour des **propriétés** électriques quantitatives

Tableau F.1 – Exemple de structure de nom pour les propriétés électriques quantitatives

Qualificatif	Concept	Grandeur mesurée	Condition non quantitative
maximum	entrée	tension	
	ambiante	température	
initiale	jonction	température	
crête répétitive maximale	état bloqué	tension	
transitoire	thermique	impédance	de la jonction au câble

F.2.5 Noms des propriétés électriques non quantitatives

Les noms de propriétés non quantitatives commencent par le concept spécifié suivi d'un qualificatif tel que type, code, nom ou description.

Annexe G (normative)

Spécification de format de valeur

G.1 Généralités

L'ISO 13584-42 et l'IEC 61360-2 fournissent une syntaxe particulière de spécification des formats autorisés pour les valeurs de chaîne et numériques qui peuvent être associées à une propriété.

NOTE 1 Le langage de description de format défini ici est basé sur les stipulations données dans l'ISO 6093:1985 et l'ISO 9735-1:2002.

EXEMPLE 1 Le format NR1..3 permet de spécifier que seules les valeurs entières constituées de trois chiffres exactement sont autorisées.

NOTE 2 Aucun format de valeur n'est défini pour un quelconque autre type_de_données, y compris le type_booléen.

NOTE 3 Dans l'ISO 13584-42, la définition du format des valeurs de propriété n'est pas obligatoire.

NOTE 4 La syntaxe des formats autorisés est définie à l'Annexe G à l'aide d'un sous-ensemble de la notation de forme étendue Backus-Naur (EBNF) définie dans l'ISO/IEC 14977.

EXEMPLE 2 La syntaxe du format NR1 3 est composée des caractères 'NR1' ' ' '3'.

La sémantique des caractères utilisés pour représenter une valeur ne peut être définie au moyen de l'EBNF. La signification est donc spécifiée séparément pour chaque partie du format.

EXEMPLE 3 La syntaxe du format «NR1 3» a la signification suivante: «NR1» signifie que seule une valeur entière peut être représentée. L'espace signifie que ce format spécifie un nombre fixe de caractères. «3» signifie que trois chiffres exactement sont exigés.

G.2 Notation

Le Tableau G.1 récapitule le sous-ensemble du méta-langage syntaxique EBNF de l'ISO/IEC 14977 utilisé par l'ISO 13584-42 / IEC 61360-2 pour spécifier le format de valeur des propriétés.

A l'aide de ces notations, la syntaxe du sous-ensemble du méta-langage EBNF utilisé par l'ISO 13584-42 / l'IEC 61360-2 pour spécifier le format de valeur des propriétés est résumée au moyen de la grammaire qui suit (les méta-identificateurs caractère, lettre et chiffre ne sont pas détaillés):

```
syntax = syntaxrule , { syntaxrule };
syntaxrule = metaidentifieur , '=' , definitionslist , ';';
definitionslist = singledefinition , { '|' , singledefinition };
singledefinition = term , { ',', term };
term = primary , [ '-', primary ];
primary = optionalsequence | repeatedsequence | groupedsequence |
        metaidentifieur | terminal | empty;
optionalsequence = '[' definitionslist ']';
repeatedsequence = '{' definitionslist '}';
groupedsequence = '(' definitionslist ')';
metaidentifieur = lettre , { lettre };
terminal = '"', (character - '"'), {character - '"'}, '"'
        | "'", (character - "'"), {character - "'"}, "'";
empty = ;
```

Le signe égal '=' indique une règle de la syntaxe. Le méta-identificateur à gauche peut être réécrit par la combinaison des éléments de droite. Tout espace apparaissant entre les éléments est non significatif sauf s'il apparaît dans un `terminal`. Une règle de syntaxe se termine par un point-virgule ';'.

Tableau G.1 – Méta-langage syntaxique EBNF de l'ISO/IEC 14977

Représentation	Noms des caractères ISO/IEC 10646	Symbole et rôle du méta-langage
' '	apostrophe	Premier symbole de citation: représente le mot terminal. Le terminal ne doit pas contenir d'apostrophe. EXEMPLE 1 'Hello'
" "	guillemet	Second symbole de citation: représente le mot terminal. Le terminal ne doit pas contenir de guillemets. EXEMPLE 2 "la voiture de John"
()	parenthèse gauche, parenthèse droite	Symboles de début/fin de groupe. Le contenu est considéré comme un seul symbole.
[]	crochet gauche, crochet droit	Symboles de début/fin d'option. Le contenu peut être présent ou non.
{ }	accolade gauche, accolade droite	Symboles de début/fin de répétition. Le contenu peut être présent de 0 à n fois.
-	trait d'union-moins	Symbole d'exception.
,	virgule	symbole de concaténation.
=	signe égal	Symbole de définition. Règle de syntaxe: définit le symbole de gauche par la formule de droite.
	ligne verticale	Symbole de séparation autre.
;	point-virgule	Symbole de fin. Fin d'une règle de syntaxe.

L'utilisation d'un méta-identificateur dans une liste de définition indique un symbole non terminal qui apparaît sur le côté gauche d'une autre règle de syntaxe. Un méta-identificateur est composé de lettres ou de chiffres, le premier caractère étant une lettre. Si un terme contient un `primary` précédant un signe moins et un `primary` qui suit le signe moins, seule la séquence de symboles qui sont représentés par le premier `primary` et qui ne sont pas représentés par le second `primary` est représentée par le terme.

EXEMPLE 1 La notation `""`, caractère `- ""`, `""` signifie tout caractère sauf l'apostrophe inséré entre deux apostrophes.

Le `terminal` indique un symbole qui ne peut plus être étendu par une règle de syntaxe et qui apparaît dans le résultat final. Il existe deux manières autorisées de représenter un `terminal`: soit un jeu de caractères sans apostrophe inséré entre deux apostrophes, soit un jeu de caractères sans guillemets inséré entre deux guillemets.

EXEMPLE 2 Prenons pour hypothèse que nous souhaitons décrire au moyen de cette grammaire le prix d'un produit en euros. Ce prix est un nombre positif qui ne compte pas plus de deux chiffres du côté des centimes. Nous introduisons trois méta-identificateurs associés à trois règles de syntaxe:

```
digit = '0' | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '8' | '9';
cents = [ '.' , digit [ , digit ] ];
euros = digit { , digit } cents;
```

Par ces règles de syntaxe, «012», «4323.3» et «3.56» sont des exemples de représentations d'euros autorisées. «12.» et «.10» sont des exemples de représentations non autorisées.

G.3 Types de formats de valeur de données

La grammaire définie à l'Annexe G définit neuf types de formats de valeur différents: quatre formats de valeurs quantitatives et cinq non quantitatives.

L'Article G.4 définit les méta-identificateurs utilisés pour spécifier ces formats. L'Article G.5 définit la règle de syntaxe pour les quatre méta-identificateurs qui représentent les quatre formats de valeurs quantitatives, ainsi que leur signification au niveau de la valeur. L'Article G.6 définit la règle de syntaxe pour les quatre méta-identificateurs qui représentent les cinq formats de valeurs non quantitatives, ainsi que leur signification au niveau de la valeur.

G.4 Méta-identificateur utilisé pour définir les formats

Les méta-identificateurs utilisés dans la grammaire qui définit les divers formats de valeur sont les suivants:

```
dot = '.';
decimalMark = '.';
exponentIndicator = 'E';
numeratorIndicator = 'N';
denominatorIndicator = 'D';
leadingDigit = '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '8' | '9';
lengthOfExponent = leadingDigit, {trailingDigit};
lengthOfIntegerPart = (leadingDigit, {trailingDigit});
lengthOfNumerator = leadingDigit, {trailingDigit};
lengthOfDenominator = leadingDigit, {trailingDigit};
lengthOfFractionalPart = (leadingDigit, {trailingDigit}) | '0';
lengthOfIntegralPart = (leadingDigit, {trailingDigit}) | '0';
lengthOfNumber = leadingDigit, {trailingDigit};
trailingDigit = '0' | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '8' | '9';
signedExponent = 'S';
signedNumber = space, 'S';
space = ' ';
variableLengthIndicator = '..';
decimalMark: séparateur entre une partie entière et une partie fractionnaire de nombres de format NR2 ou NR3.
leadingDigit: premier chiffre d'un nombre comprenant un ou plusieurs chiffres.
trailingDigit: l'un des chiffres qui se combinent pour former des nombres, à l'exception du premier.
```

Lorsqu'un nombre ne comprend qu'un seul chiffre, aucun `trailingDigit` n'est présent.

G.5 Formats de valeur quantitatifs

G.5.1 Généralités

Les règles de syntaxe des quatre formats de valeurs quantitatives et leur signification pour la représentation de la valeur sont définies dans les paragraphes G.5.2 à G.5.5.

G.5.2 Format de valeur NR1

La syntaxe de valeur NR1 spécifie le format d'une valeur de propriété entière.

Règle de syntaxe:

```
NR1Value = 'NR1', ((signedNumber, variableLengthIndicator) |
(signedNumber, space) | variableLengthIndicator | space),
lengthOfNumber;
```

La signification des composants du format de valeur NR1 pour la représentation de la valeur est la suivante:

- 'NR1': la valeur doit être un entier. Les valeurs de NR1 ne doivent contenir aucun espace.
- lengthOfNumber: nombre de chiffres de la valeur. S'il est précédé par un variableLengthIndicator le nombre réel de chiffres peut être inférieur.
- signedNumber: si signedNumber est présent, le nombre relatif doit avoir une valeur positive, négative ou égale à zéro. En cas de valeur positive, un signe '+' peut être présent. Les valeurs négatives doivent être précédées par un signe '-'. La valeur zéro ne doit pas être précédée par un signe '-'.
- variableLengthIndicator: si variableLengthIndicator est présent, le nombre relatif doit contenir un nombre de chiffres inférieur ou égal à sa spécification de longueur, c.-à-d. à lengthOfNumber.

G.5.3 Format de valeur NR2

La syntaxe de valeur NR2 spécifie le format d'une valeur de propriété réelle qui n'exige pas d'exposant.

Règle de syntaxe:

```
NR2Value = 'NR2', ((signedNumber, variableLengthIndicator) |
(signedNumber, space) | variableLengthIndicator | space),
lengthOfIntegralPart, decimalMark, lengthOfFractionalPart;
```

La signification des composants du format de valeur NR2 pour la représentation de la valeur est la suivante:

- 'NR2': la valeur doit être un nombre réel. Les valeurs de NR2 ne doivent contenir aucun espace.
- lengthOfFractionalPart: nombre de chiffres de la partie fractionnaire du nombre. S'il est précédé par un variableLengthIndicator le nombre réel de chiffres de la partie fractionnaire peut être inférieur.

NOTE lengthOfFractionalPart spécifie implicitement la précision recommandée de la valeur. La précision réelle du nombre duquel cette valeur a été dérivée peut être supérieure à la valeur exprimée ici.

- lengthOfIntegralPart: nombre de chiffres de la partie entière du nombre. S'il est précédé par un variableLengthIndicator le nombre réel de chiffres de la partie entière peut être inférieur.
- signedNumber: si signedNumber est présent, le nombre relatif doit avoir une valeur positive, négative ou égale à zéro. En cas de valeur positive, un signe '+' peut être présent. Les valeurs négatives doivent être précédées par un signe '-'. La valeur zéro ne doit pas être précédée par un signe '-'.
- variableLengthIndicator: si variableLengthIndicator est présent, la partie entière ou la partie fractionnaire ou les deux, du nombre, doit contenir un nombre de chiffres inférieur ou égal à sa spécification de longueur, c.-à-d. à lengthOfIntegralPart ou lengthOfFractionalPart. Le nombre doit comporter au moins un chiffre.

G.5.4 Format de valeur NR3

La syntaxe de valeur NR3 spécifie le format d'une valeur de propriété réelle qui est représentée avec un exposant.

Règle de syntaxe:

```
NR3Value = 'NR3', ((signedNumber, variableLengthIndicator) |
(signedNumber, space) | variableLengthIndicator | space),
lengthOfIntegralPart, decimalMark, lengthOfFractionalPart,
exponentIndicator, [signedExponent], lengthOfExponent;
```

La signification des composants du format de valeur NR3 pour la représentation de la valeur est la suivante:

- 'NR3': la valeur doit être un nombre réel avec un exposant de base 10. La mantisse doit contenir au moins un chiffre et le signe décimal. L'exposant doit lui aussi contenir au moins un chiffre. Les valeurs de NR3 ne doivent contenir aucun espace.
- `exponentIndicator`: séparateur entre la mantisse et l'exposant dans les nombres de format NR3.
- `lengthOfExponent`: nombre de chiffres de l'exposant. S'il est précédé par un `variableLengthIndicator` le nombre réel de chiffres de l'exposant peut être inférieur.

NOTE 1 Les signes ou marques décimales présents ne sont pas comptés par `lengthOfNumber`, `lengthOfIntegralPart`, `lengthOfFractionalPart` or `lengthOfExponent`.

- `lengthOfFractionalPart`: nombre de chiffres de la partie fractionnaire de la mantisse. S'il est précédé par un `variableLengthIndicator` le nombre réel de chiffres de la partie fractionnaire peut être inférieur.

NOTE 2 `lengthOfFractionalPart` spécifie implicitement la précision recommandée de la valeur. La précision réelle du nombre duquel cette valeur a été dérivée peut être supérieure à la valeur exprimée ici.

- `lengthOfIntegralPart`: nombre de chiffres de la partie entière de la mantisse. S'il est précédé par un `variableLengthIndicator` le nombre réel de chiffres de la partie entière peut être inférieur.
- `signedExponent`: si `signedExponent` est présent, l'exposant relatif doit avoir une valeur positive, négative ou égale à zéro. En cas de valeur positive, un signe '+' peut être présent. Les valeurs négatives doivent être précédées par un signe '-'. La valeur zéro ne doit pas être précédée par un signe '-'.
- `variableLengthIndicator`: si `variableLengthIndicator` est présent, le nombre relatif ou l'exposant doit contenir un nombre de chiffres inférieur ou égal à sa spécification de longueur, c.-à-d. à `lengthOfIntegralPart`, `lengthOfFractionalPart` ou `lengthOfExponent`. La mantisse et l'exposant doivent comporter au moins un chiffre.

G.5.5 Format de valeur NR4

La syntaxe de la valeur NR4 spécifie le format d'une valeur de propriété rationnelle qui est présentée avec une partie entière ou une partie fractionnaire, avec un dénominateur et un numérateur.

Règle de syntaxe:

```
NR4Value = 'NR4', ((signedNumber, variableLengthIndicator) |
(signedNumber, space) | variableLengthIndicator | space),
lengthOfIntegerPart, numeratorIndicator, lengthOfNumerator,
denominatorIndicator, lengthOfDenominator;
```

La signification des composants du format de valeur NR4 pour la représentation de la valeur est la suivante:

- 'NR4': la valeur doit être un nombre rationnel représenté comme un entier ou une fraction constituée d'un numérateur et d'un dénominateur. Il doit y avoir au moins un chiffre soit dans la partie entière, soit dans le numérateur et dans le dénominateur. Si une partie de la fraction contient un chiffre, l'autre partie doit contenir également des chiffres. Les valeurs de nombres NR4 ne doivent contenir aucun espace.

EXEMPLE 12 et $\frac{3}{4}$ sont des nombres valides pouvant être présentés en format NR4. 12 $\frac{3}{4}$ n'est pas une présentation valide.

- `numeratorIndicator`: séparateur entre la description de la partie entière et la description de la partie fractionnaire aux formats NR4.
- `lengthOfNumerator`: nombre de chiffres du numérateur. Si la valeur du nombre rationnel est totalement représentée par sa partie entière, ni le numérateur de la fraction ni son dénominateur ne doivent être représentés. S'il est précédé par un `variableLengthIndicator` le nombre réel de chiffres du numérateur peut être inférieur.
- `denominatorIndicator`: séparateur entre la description de la partie numérateur et la description de la partie dénominateur aux formats NR4.
- `lengthOfDenominator`: nombre de chiffres du dénominateur. Si la valeur du nombre rationnel est totalement représentée par sa partie entière, ni le numérateur de la fraction ni son dénominateur ne doivent être représentés. S'il est précédé par un `variableLengthIndicator` le nombre réel de chiffres du dénominateur peut être inférieur.
- `lengthOfIntegerPart`: nombre de chiffres de la partie entière du nombre rationnel. S'il est précédé par un `variableLengthIndicator` le nombre réel de chiffres du dénominateur peut être inférieur.
- `variableLengthIndicator`: si `variableLengthIndicator` est présent, les trois parties du nombre rationnel doivent contenir un nombre de chiffres inférieur ou égal à sa spécification de longueur, c.-à-d. à `lengthOfIntegralPart`, `lengthOfNumerator`, or `lengthOfDenominator`. Au moins un chiffre doit être présent, soit dans la partie entière, soit dans les deux parties de la fraction.

G.6 Formats de valeurs non quantitatives

G.6.1 Généralités

Les règles de syntaxe des cinq formats de valeurs quantitatives et leur signification sont définies dans les paragraphes G.6.2 à G.6.6.

NOTE 1 Pour `translatable_string_type`, le format de valeur s'applique à toute représentation de la chaîne spécifique à une langue.

NOTE 2 Pour `non_quantitative_code_type`, le format de valeur s'applique au code.

Les valeurs non quantitatives sont représentées par des chaînes qui comprennent des caractères. La longueur d'une chaîne peut être soit spécifiée par spécification directe de la limite supérieure du nombre de caractères du contenu, soit par spécification du fait que le nombre total de caractères peut être un multiple entier de la longueur spécifiée.

Règle de syntaxe:

```
factor = leadingDigit, {trailingDigit};
numberOfCharacters = (leadingDigit, {trailingDigit})|( '(nx',
factor,')');
```

La signification des composants du facteur est la suivante:

- `factor`: quand `factor` est présent, alors `numberOfCharacters` doit être tout multiple entier de la valeur donnée de `factor`. `factor` ne doit pas contenir la valeur zéro.
- `numberOfCharacters`: détermine le nombre maximal de caractères contenus dans la chaîne.

G.6.2 Format de valeur alphabétique

Un «format de valeur alphabétique (A)» définit le format de valeur d'une chaîne qui contient des lettres de l'alphabet. Ainsi le contenu doit être tiré des caractères de la rangée 00, cellule 20, cellules 40 à 7E ou cellules C0 à FF du plan multilingue de base (Basic Multilingual Plane, BMP) (Plan 00 du Groupe 00) de l'ISO/IEC 10646. En raison des problèmes potentiels d'interprétation du contenu de la valeur dans les composants d'un système ou de plusieurs systèmes, il convient, lorsque cela est possible, que les caractères utilisés soient limités au jeu G0 de l'ISO/IEC 10646 et/ou à la rangée 00, colonnes 002 à 007 de l'ISO/IEC 10646.

NOTE Pour les autres langues telles que prises en charge par les données traduites, les caractères ou idéographes relatifs du jeu de caractères spécifique à une langue sont disponibles comme défini par la norme Unicode. Dans certains cas, il n'y a pas de relation 1:1 entre les caractères de la langue source et les caractères de la langue cible.

EXEMPLE Les idéographes CJK (chinois-japonais-coréens).

Règle de syntaxe:

```
AValue = 'A', (space | variableLengthIndicator), numberOfCharacters;
```

La signification des composants du format de valeur A pour la représentation de la valeur est la suivante:

- `'A'`: la valeur doit être une chaîne ou plusieurs sous-chaînes des lettres de l'alphabet.
- `variableLengthIndicator`: si `variableLengthIndicator` est présent, la chaîne peut contenir moins de caractères que le nombre indiqué par `numberOfCharacters`. La chaîne doit contenir au moins un caractère.

G.6.3 Format de valeur de caractères mixtes

Un «format de valeur de caractères mixtes (M)» définit le format de valeur d'une chaîne qui peut contenir tout caractère spécifié à l'Article 26.

NOTE Pour les autres langues telles que prises en charge par les données traduites, les caractères ou idéographes relatifs du jeu de caractères spécifique à une langue sont disponibles comme défini par la norme Unicode.

EXEMPLE Les caractères (CJK (chinois-japonais-coréens).

Règle de syntaxe:

```
MValue = 'M', (space | variableLengthIndicator), numberOfCharacters;
```

La signification des composants du format de valeur M pour la représentation de la valeur est la suivante:

- `'M'`: la valeur doit être une chaîne ou plusieurs sous-chaînes.
- `variableLengthIndicator`: si `variableLengthIndicator` est présent, la chaîne peut contenir moins de caractères que le nombre indiqué par `numberOfCharacters`. La chaîne doit contenir au moins un caractère.

G.6.4 Format de valeur de nombre

Un «format de valeur de nombre (N)» définit le format de valeur d'une chaîne qui contient uniquement des chiffres. Ainsi le contenu doit être tiré des caractères de la rangée 00, cellule 2B, cellule 2D, cellules 30 à 39 ou cellule 45 du plan multilingue de base (Basic Multilingual Plane, BMP) (Plan 00 du Groupe 00) de l'ISO/IEC 10646.

NOTE Pour les autres langues telles que prises en charge par les données traduites, les caractères ou idéographes relatifs du jeu de caractères spécifique à une langue sont disponibles comme défini par la norme Unicode.

EXEMPLE Le Tableau G.2 représente la transposition des chiffres européens «0» à «9» en chiffres arabes.

Tableau G.2 – Transposition des chiffres européens en chiffres arabes

Chiffres européens	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Chiffres arabes	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	٠

Règle de syntaxe:

`NValue = 'N', (space | variableLengthIndicator), numberOfCharacters;`

La signification des composants du format de valeur N pour la représentation de la valeur est la suivante:

- 'N': la valeur doit être une chaîne ou plusieurs sous-chaînes ou des chiffres numériques.
- `variableLengthIndicator`: si `variableLengthIndicator` est présent, la chaîne peut contenir moins de caractères que le nombre indiqué par `numberOfCharacters`. La chaîne doit contenir au moins un caractère.

G.6.5 Format de valeur de caractères mixtes alphabétiques ou numériques

Un «Format de valeur de caractères mixtes alphabétiques ou numériques (X)» définit le format de valeur d'une chaîne qui contient des caractères alphanumériques, c.-à-d. toute combinaison de caractères de format de valeur A ou de format de valeur N.

NOTE Pour les autres langues telles que prises en charge par les données traduites, les caractères ou idéographes relatifs du jeu de caractères spécifique à une langue sont disponibles comme défini par la norme Unicode.

Règle de syntaxe:

`XValue = 'X', (space | variableLengthIndicator), numberOfCharacters;`

La signification des composants du format de valeur X pour la représentation de la valeur est la suivante:

- 'X': la valeur doit être une chaîne ou plusieurs sous-chaînes ou alphanumérique, c.-à-d. toute combinaison de caractères alphabétiques et numériques.
- `variableLengthIndicator`: si `variableLengthIndicator` est présent, la chaîne peut contenir moins de caractères que le nombre indiqué par `numberOfCharacters`. La chaîne doit contenir au moins un caractère.

G.6.6 Format de valeur binaire

Un «format de valeur binaire (B)» définit le format de valeur d'une chaîne qui contient des caractères binaires, c.-à-d. «0» ou «1». Ainsi le contenu doit être tiré des caractères de la rangée 00, cellule 30 ou 31 du plan multilingue de base (Basic Multilingual Plane, BMP) (Plan 00 du Groupe 00) de l'ISO/IEC 10646.

NOTE Pour les autres langues telles que prises en charge par les données traduites, les caractères ou idéographes relatifs du jeu de caractères spécifique à une langue sont disponibles comme défini par la norme Unicode.

Règle de syntaxe:

`BValue = 'B', (space | variableLengthIndicator), numberOfCharacters;`

La signification des composants du format de valeur B pour la représentation de la valeur est la suivante:

- 'B': la valeur doit être une chaîne ou plusieurs sous-chaînes constituées de valeurs binaires, c.-à-d. des caractères binaires «0» ou «1» ou des séquences de ceux-ci.
- `variableLengthIndicator`: si `variableLengthIndicator` est présent, la chaîne peut contenir moins de caractères que le nombre indiqué par `numberOfCharacters`. La chaîne doit contenir au moins un caractère.

G.7 Format HTML5

Lorsque des valeurs doivent être présentées sous forme non numérique, p. ex. sous forme de formule mathématique ou d'image, HTML5 (voir la Recommandation du W3C 28:2014) peut être utilisé.

EXEMPLE Dans les systèmes électriques triphasés, les valeurs numériques sont souvent présentées en multiples de $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ou de $\sqrt{3}$.

Règle de syntaxe:

`Html5Value = 'HTML5';`

G.8 Exemples de valeurs

Le Tableau G.3 contient des exemples de valeurs qui peuvent être contenues dans des nombres et des chaînes caractérisés par le schéma de format de valeur ci-dessus.

Tableau G.3 – Exemples de valeurs de nombres

Format de la valeur	Exemples de valeurs possibles
NR1 3	123; 001; 000;
NR1..3	123; 87; 5
NR1S 3	+123; +000;
NR1S..3	-123; +1; 0; -12;
NR2 3.3	123.300; 000.400; 000.420;
NR2..3.3	321.233; 1.234; 23.56; 9.783; .72; 324.
NR2S 3.3	-123.123; +123.300;
NR2S..3.3	-123.123; +12.3; 0.1; +.4; -3.; 0.; .0;
NR3 3.3E4	123.123E0004; 003.000E1000;
NR3 3.3ES4	123.123E+0004; 123.123E0004; 123.000E-0001
NR3..3.3E4	123.123E0004; .123E0001; 5.E1234
NR3S 3.3ES4	+123.123E+0004; 123.000E-0001;
NR3S..3.3ES4	-123.123E+0004; +1.00E-01; .0E0; +3.E-1; -.2E-1000;
NR4 3N2D2	001; 02/03; 012; 00/01; 123; 03/04; 000; 01/04;
NR4..3N2D2	1; ½; 12; 123; ¾; ¼;
NR4S 3N2D2	+001; -02/03; -012; 00/01; 123; 03/04; -000; +01/04;
NR4S..3N2D2	-1; -½; 12; +123; -¾; +¼;
A 19	Je m'appelle Reinhard, abcdefghijklmnopqrs
A..3	Abc; de; G
X..5	A23RN1; B1; ca
M..10	A23RN1; B1; ca. 256 µm;
N (nx5)	12345; 1234512345; 222223333344444;
N..(nx5)	1234; 12345; 34512345; 1234512345; 23333344444; 222223333344444; -3; 5E2;
B 1	0; 1;
B 3	011; 101;

Annexe H (informative)

Notation de modélisation

H.1 Généralités

Afin de spécifier le modèle de données du présent document, des diagrammes de classe du Langage de modélisation unifié (UML, Unified Modelling Language) sont utilisés. Les Articles H.2 à H.5 présentent brièvement les constructions UML utilisées. Voir l'ISO/IEC 19505-1 pour une description détaillée.

H.2 Classe UML

Les diagrammes de classe de la Figure H.1 à la Figure H.3 représentent les concepts utilisés pour modéliser les objets d'information, leurs attributs et leurs relations.

NOTE Un concept selon l'IEC 61360-1 peut comprendre plusieurs objets d'information de classe UML.

Les classes UML possèdent des attributs qui spécifient leurs caractéristiques. Les relations entre les classes révèlent la manière dont elles sont structurées les unes par rapport aux autres. Les classes sont associées de diverses façons, comme décrit dans les Articles H.3 à H.5.

H.3 Généralisation

Une généralisation est une relation entre une classe générale (superclasse) et une classe spécifique (sous-classe). Une généralisation permet que les sous-classes héritent de toutes les informations, y compris les relations, de la superclasse. Un sous-type héritant de toutes les caractéristiques de sa superclasse, la sous-classe doit spécifier uniquement les informations supplémentaires en tant que caractéristiques.

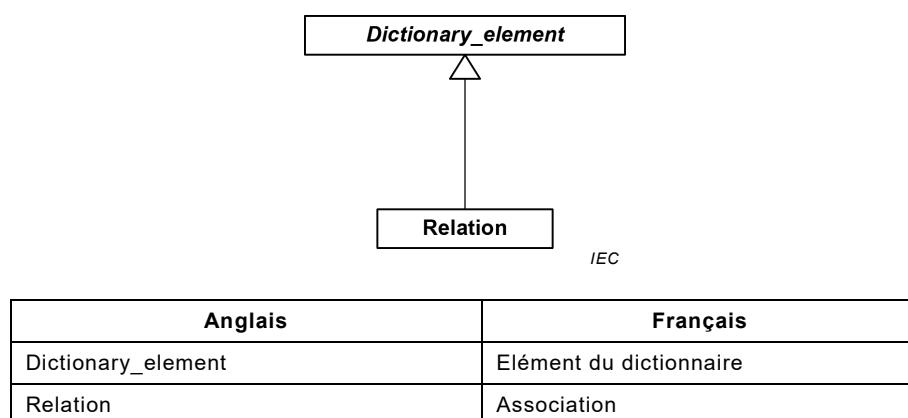


Figure H.1 – Exemple de généralisation

La Figure H.1 est un exemple de généralisation. Dans cet exemple, **Relation** est un type plus spécifique de **Dictionary_element**. **Relation** hérite de tous les attributs et associations de **Dictionary_element**.

EXEMPLE 1 La classe UML «**Relation**» sur la Figure H.1 est un sous-type de la classe UML«**Dictionary_element**».

Le nom des supertypes abrégés est écrit en italiques.

EXEMPLE 2 La classe UML «*Dictionary_element*» sur la Figure H.1 est un supertype abrégé.

H.4 Association simple

Une association est un lien conceptuel entre des classes. Chaque association possède deux «extrémités d'association». Chaque extrémité d'association décrit le rôle de la classe cible (c.-à-d. la classe vers laquelle va l'extrémité d'association) par rapport à la classe source (la classe d'où vient l'extrémité d'association). Chaque extrémité d'association possède une cardinalité (multiplicité) qui spécifie le nombre d'objets d'information qui peuvent participer à la relation donnée.

EXEMPLE La Figure H.2 représente un cas dans lequel la classe UML «*Property*» a une référence facultative à une classe UML «*Drawing*».

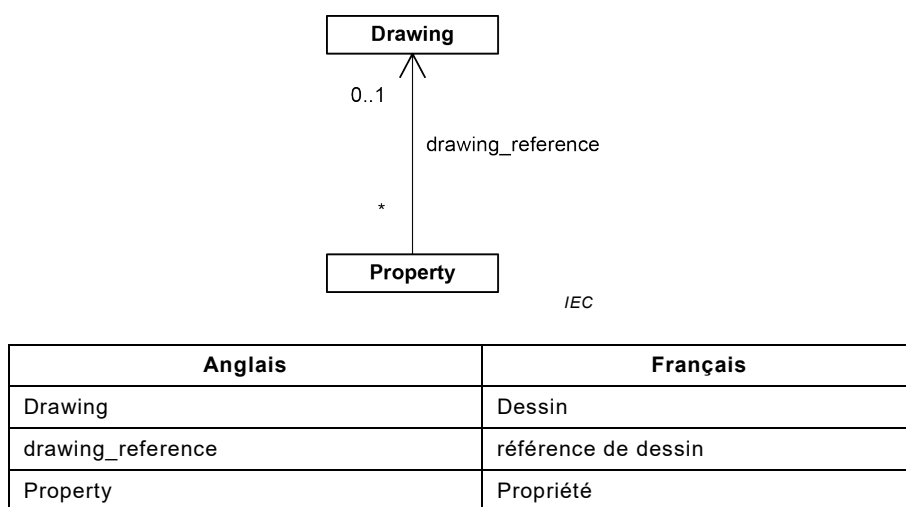


Figure H.2 – Exemple d'association

Dans cet exemple, un objet d'information **Property** peut se référer à zéro ou un objet d'information **Drawing** tandis que tout **Drawing** peut être référencé par zéro, un ou plusieurs objets d'information **Property**.

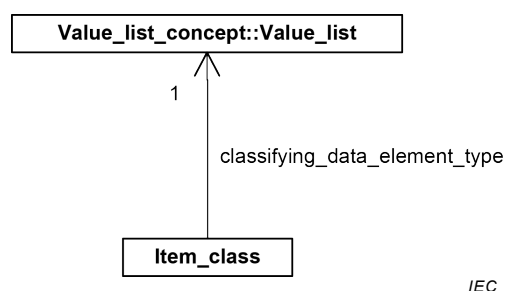
NOTE Un astérisque «*» signifie «tout nombre». Lorsqu'aucune cardinalité n'est spécifiée, «tout nombre (*)» est pris pour hypothèse.

H.5 Modularisation avec paquetage UML

Pour une meilleure vue d'ensemble, le modèle UML a été divisé en modules. Chacun de ces modules peut être présenté facilement sur une seule page. Pour la mise en œuvre de la modularisation, la construction UML «paquetage» est utilisée.

Un paquetage est une collection d'éléments UML qui peuvent être utilisés pour diviser un modèle UML en parties plus petites et plus faciles à gérer. Presque tous les éléments UML peuvent être regroupés en paquetages UML. Chaque paquetage établit un espace de nom propre à ses membres. Un espace de nom peut importer des éléments d'autres espaces de nom. Si un membre d'un espace de nom nommé N est un élément nommé x, alors le membre peut être appelé par un nom qualifié de forme «N::x».

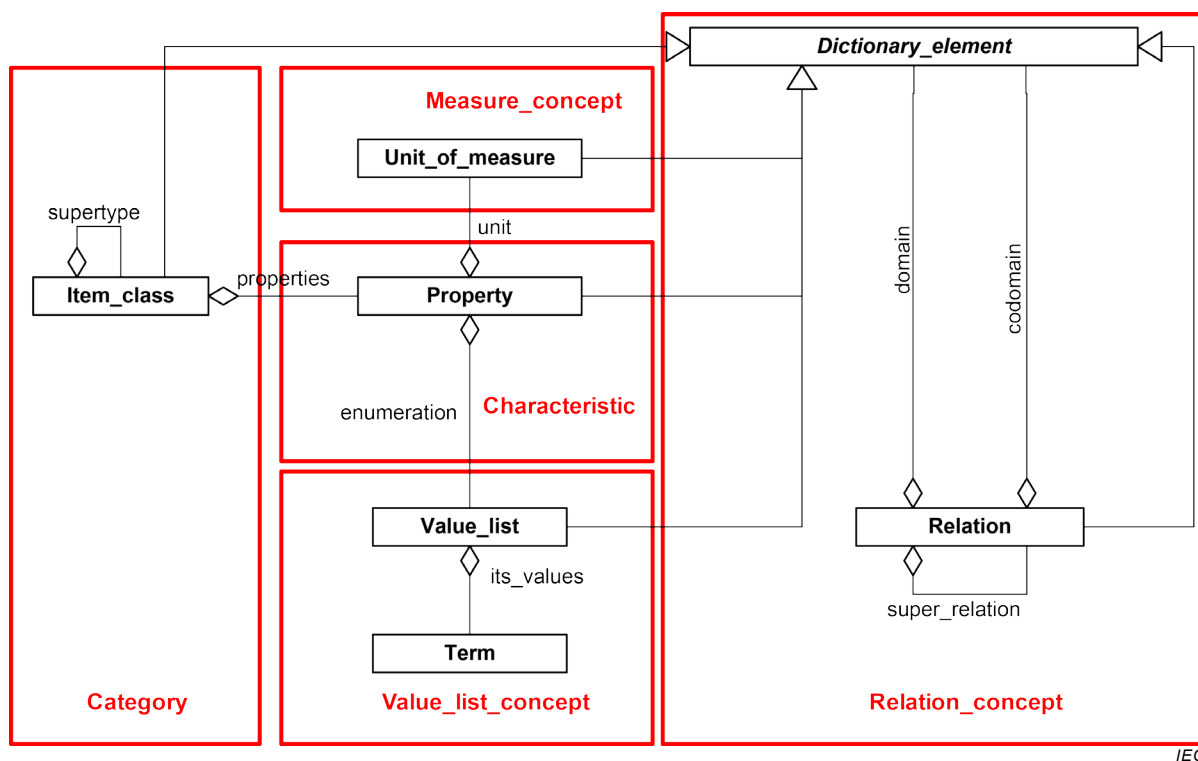
EXEMPLE La Figure H.3 représente un cas dans lequel la classe UML «*Item_class*» fait référence à la classe UML «*Value_list*» qui est propriété du paquetage UML «*Value_list_concept*».



IEC

**Figure H.3 – Exemple d’une association à une classe UML
propriété d’un autre paquetage UML**

Dans le présent document, les paquetages UML sont utilisés pour regrouper des éléments UML. Le modèle est ainsi organisé en modules et une présentation plus claire de ses éléments est possible. Figure H.4 La représente les modules utilisés dans le présent document.



Anglais	Français
Dictionary_element	Elément_du_dictionnaire
Measure_concept	Concept_de_mesure
Unit_of_measure	Unité_de_mesure
unit	unité
domain	domaine
codomain	co-domaine
supertype	supertype
Item_class	Classe_d_article
properties	propriétés
Property	Propriété
enumeration	énumération
Characteristic	Caractéristique
Value_list	Liste_de_valeurs
its_values	ses_valeurs
Term	Terme
Category	Catégorie
Value_list_concept	Concept_de_liste_de_valeurs
Relation	Association
super_relation	super_association
Relation_concept	Concept_d_association

Figure H.4 – Division du modèle de l'IEC 61360-1 en modules

Bibliographie

IEC 60027 (toutes les parties), *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*

IEC 60747 (toutes les parties), *Dispositifs à semiconducteurs*

IEC 60191-4:2013, *Normalisation mécanique des dispositifs à semiconducteurs – Partie 4: Système de codification et classification en formes des structures des boîtiers pour dispositifs à semiconducteurs*

IEC 60748 (toutes les parties), *Dispositifs à semiconducteurs – Circuits intégrés*

IEC 61360-2:2012, *Types normalisés d'éléments de données avec plan de classification pour composants électriques – Partie 2: Schéma d'un dictionnaire EXPRESS*

IEC 61987- (toutes les parties), *Mesure et commande des processus industriels – Structures de données et éléments dans les catalogues d'équipement de processus*

IEC 62683, *Appareillage à basse tension – Données et propriétés de produits pour l'échange d'informations*

ISO/IEC 6523-1, *Technologies de l'information – Structure pour l'identification des organisations et des parties d'organisations – Partie 1: Identification des systèmes d'identification d'organisations*

ISO/IEC 11179-4, *Technologies de l'information – Registres de métadonnées (RM) – Partie 4: Formulation des définitions de données (disponible seulement en anglais)*

ISO/IEC 11179-6, *Technologies de l'information – Registres de métadonnées (RM) – Partie 6: Enregistrement des données (disponible seulement en anglais)*

ISO/IEC 14977, *Technologies de l'information – Métalangage syntaxique – BNF étendu (disponible seulement en anglais)*

ISO/IEC Guide 77-2, *Guide for specification of product properties and classes – Part 2: Technical principles and guidance (disponible seulement en anglais)*

ISO 704, *Travail terminologique – Principes et méthodes*

ISO 843:1997, *Information et documentation – Conversion des caractères grecs en caractères latins (disponible seulement en anglais)*

ISO 1087-1:2000, *Travaux terminologiques – Vocabulaire – Partie 1: Théorie et application*

ISO 6093:1985, *Traitement de l'information – Représentation des valeurs numériques dans les chaînes de caractères pour l'échange d'information*

ISO 9735-1, *Échange de données informatisé pour l'administration, le commerce et le transport (EDIFACT) – Règles de syntaxe au niveau de l'application (numéro de version de syntaxe: 4, numéro d'édition de syntaxe: 1) – Partie 1: Règles de syntaxe communes à l'ensemble des parties (disponible seulement en anglais)*

ISO 10303-21, *Systèmes d'automatisation industrielle et intégration – Représentation et échange de données de produits – Partie 21: Méthodes de mise en application: Encodage en texte clair des fichiers d'échange (disponible seulement en anglais)*

ISO 10303-42:2014, *Systèmes d'automatisation industrielle et intégration – Représentation et échange de données de produits – Partie 42: Ressources génériques intégrées: Représentation géométrique et topologique* (disponible seulement en anglais)

ISO 13584-24:2003, *Systèmes d'automatisation industrielle et intégration – Bibliothèque de composants – Partie 24: Ressource logique: Modèle logique de fournisseur* (disponible seulement en anglais)

ISO 13584-25:2004, *Systèmes d'automatisation industrielle et intégration – Bibliothèque de composants – Partie 25: Ressource logique: Modèle logique de fournisseur avec des valeurs d'ensemble et un contenu explicite* (disponible seulement en anglais)

ISO 22274:2013, *Systèmes de gestion de la terminologie, de la connaissance et du contenu – Aspects conceptuels du développement et de la localisation des systèmes de classement* (disponible seulement en anglais)

Recommandation du W3C 10:2014, *Mathematical Markup Language (MathML)*

Recommandation du W3C 28:2014, *HTML5 – A vocabulary and associated APIs for HTML and XHTML*

BANEY, Douglas M., et al., *Theory and Measurement Techniques for the Noise Figure of Optical Amplifiers*. *Optical Fiber Technology*. 2000, **6**, 122-154. ISSN 1068-5200

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch